

DataMesh One 6.1 使用手册

目录

1. 概述	4
2. 系统需求	4
3. 用户界面	5
3.1 主界面	5
3.1.1 资源.....	5
3.1.2 活动.....	6
3.1.3 场景.....	7
3.2 设置	8
4. 登录	11
4.1 常规登录	11
4.2 第三方登录	13
4.3 扫码登录	14
4.4 短信验证登录	16
5. 打开资源	17
5.1 3D 模型.....	18
5.2 2D 资源.....	19
5.2.1 图片.....	19
5.2.2 视频.....	20
5.2.3 PDF.....	22
5.3 剧本	24
5.4 扫码打开资源	26
6. 查看资源信息	27
7. 资源定位	28
7.1 轮盘调整	28
7.2 注视模式	31
7.3 扫码定位	33
7.4 空间锚定位	35
7.4.1 空间定位配置.....	36
7.4.2 为剧本添加空间锚点.....	37
7.4.3 清除空间锚点.....	40

8. 资源编辑	41
8.1 设置编辑模式	41
8.2 手势操作	43
8.3 摇杆操作	46
9. 打开场景文件	46
10. 活动	47
10.1 新建活动.....	48
10.2 更换活动剧本.....	51
10.3 播放活动.....	51
10.4 删除活动.....	53
11. 其他功能	53
11.1 调整场景视角.....	53
11.2 离线模式.....	54

1. 概述

DataMesh One 是 DataMesh 公司开发的客户端产品，可与 DataMesh Studio 和 FactVerse 服务平台配合使用。它能播放事先制作好的 3D 数据剧本，并将场景展示在虚拟现实设备、智能手机、平板电脑等终端上，营造更加生动、直观和沉浸式的展示效果。

通过 DataMesh One，用户可以进行多人协同播放，方便进行协同学习和交流。此外，它还提供便捷的交互操作，如手势操作，让用户能够更自然地与剧本中的模型互动，使展示效果更加生动形象。

2. 系统需求

设备	最低配置	推荐配置
Windows PC	软件： - Window10 以上系统 - Direct3D 11.0 以上版本	软件： - Window10 以上系统 - Direct3D 11.0 以上版本
	内存：8GB	内存：16GB
	CPU：Intel®Core™i5-6200U 2.30Ghz	CPU：Intel®Core™i7-11700 3.60Ghz
	显卡：NVIDIA GTX 1050Ti	显卡：NVIDIA GTX 3070
Android	软件： - Android 10.0 - Google ARCore	软件： - Android 11.0 - Google ARCore
	芯片：高通骁龙 865	芯片：高通骁龙 888
	内存：8GB	内存：8GB
	GPU：高通 Adreno650	GPU：高通 Adreno660
iPhone	系统：iOS 14	系统：iOS 17
	内存：4GB	内存：6GB
	处理器：A12	处理器：A16

iPad	系统：iPadOS 14	系统：iPadOS 16
	内存：3GB	内存：16GB
	处理器：A12	处理器：M2
HoloLens	HoloLens 2	

注意：MR 模式只支持 [Google ARCore 支持的设备](#) 列表中的 Android 设备。

3. 用户界面

3.1 主界面

3.1.1 资源

“资源”界面包含当前账号可访问的所有文件夹目录和其中的资源文件。这些资源文件包括 3D 模型、剧本、图片、PDF 文件等。每个资源文件的右上角显示该文件的资源类型。

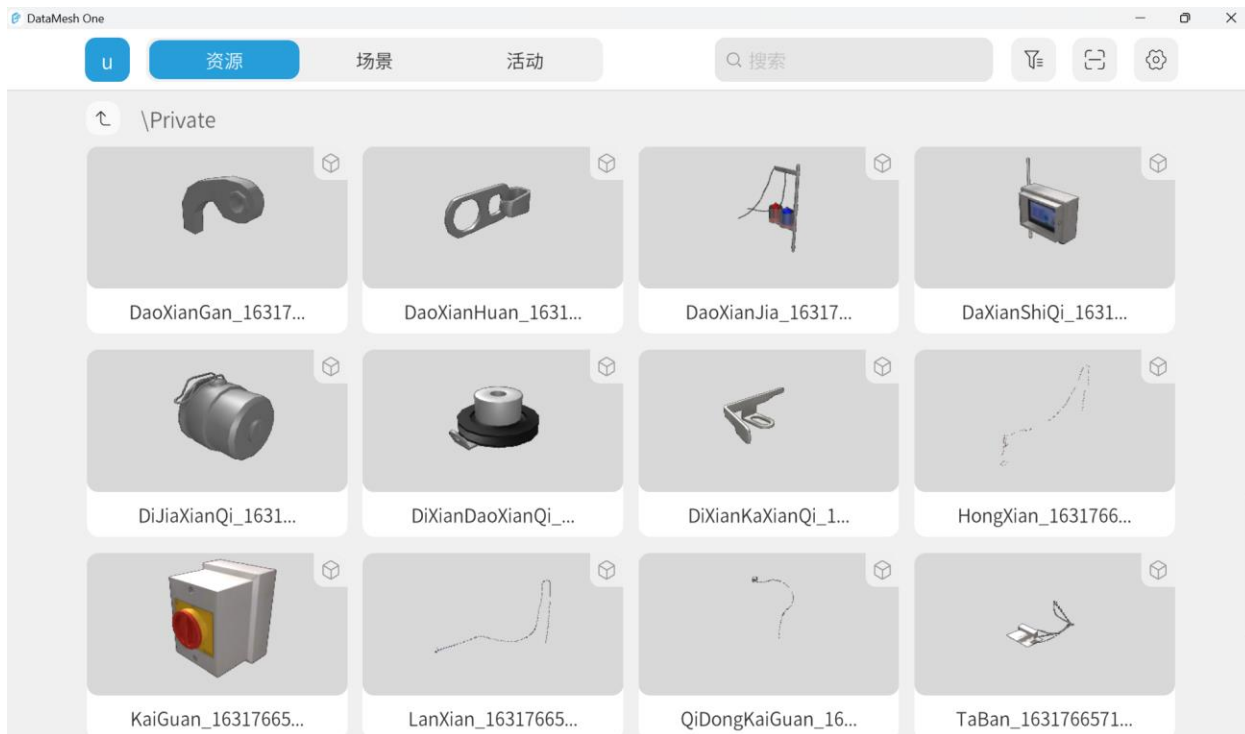


图 1 资源界面

资源界面的工具栏如下图所示：

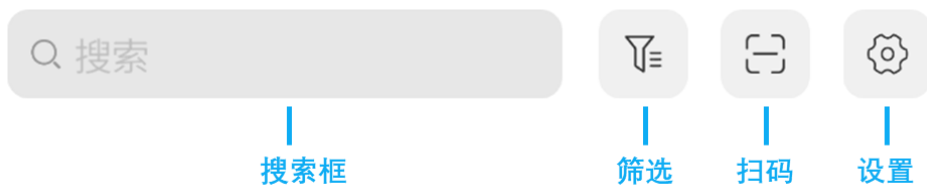


图 2 资源界面工具栏

3.1.2 活动

“活动”界面是用于管理当前账号可访问的所有活动的界面。在活动界面中，您可以浏览活动列表，查看活动详情、参与人员和剧本等信息。如果您是活动的创建者，您还可以编辑该活动。

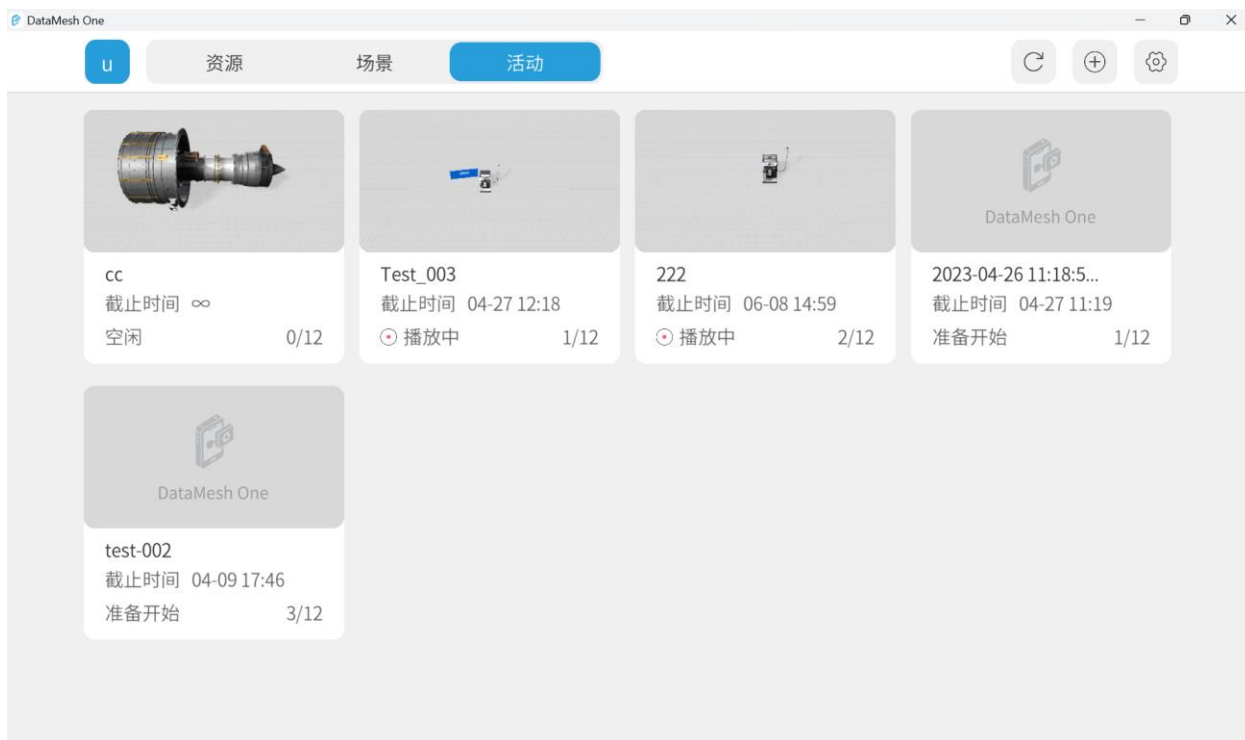


图 3 活动页面

活动页面中的工具栏如下图所示：



图 4 活动页面工具栏

3.1.3 场景

在 DataMesh One 中，场景是指由 FactVerse Designer 创建的场景文件。当用户具有使用场景功能的权限时，可以在 DataMesh One 主界面中看到“场景”界面。场景界面包含当前账号可访问的所有文件夹目录和目录中的场景文件。

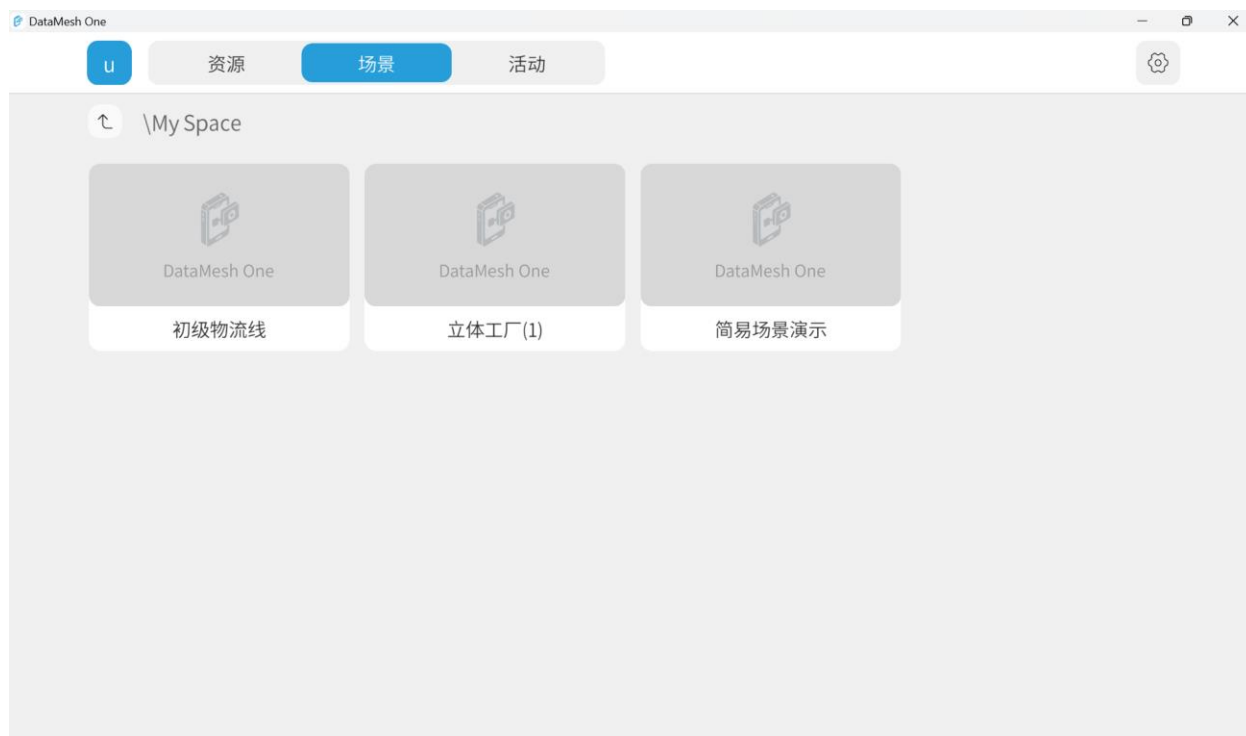


图 5 场景界面

3.2 设置

点击设置按钮后可以打开“设置”界面，设置界面主要包括账号信息、语言、清理缓存等常规设置，以及上传日志等功能。



图 6 设置界面

语言：支持简体中文、英语、日语、繁体中文。

外观：支持切换 DataMesh One 的界面外观，提供黑色和白色两种可选。默认外观为白色。

渲染质量：通过选择不同的渲染级别，可以调整模型渲染的清晰度和细节程度。

- 1（最低质量）：最基础的渲染级别，是快速查看模型或设备性能有限时的最佳选择。
- 6（最高质量）：最好的图像质量和细节展示，但可能显著影响软件性能。

位置参照：位置参照设置使 DataMesh One 进入定位模式时显示的内容和现实世界的目标物对齐以达到定位效果。

- **实时：**以剧本当前播放内容为参照进行定位。
- **首帧：**以剧本首场景第一帧画面为参照进行定位。例如，用户在 DataMesh Studio 剧本定位模式中添加了 A，在初始定位设置下会显示 A 进行定位。

水印：支持打开/关闭水印。**注意：**演示模式不支持关闭水印功能。

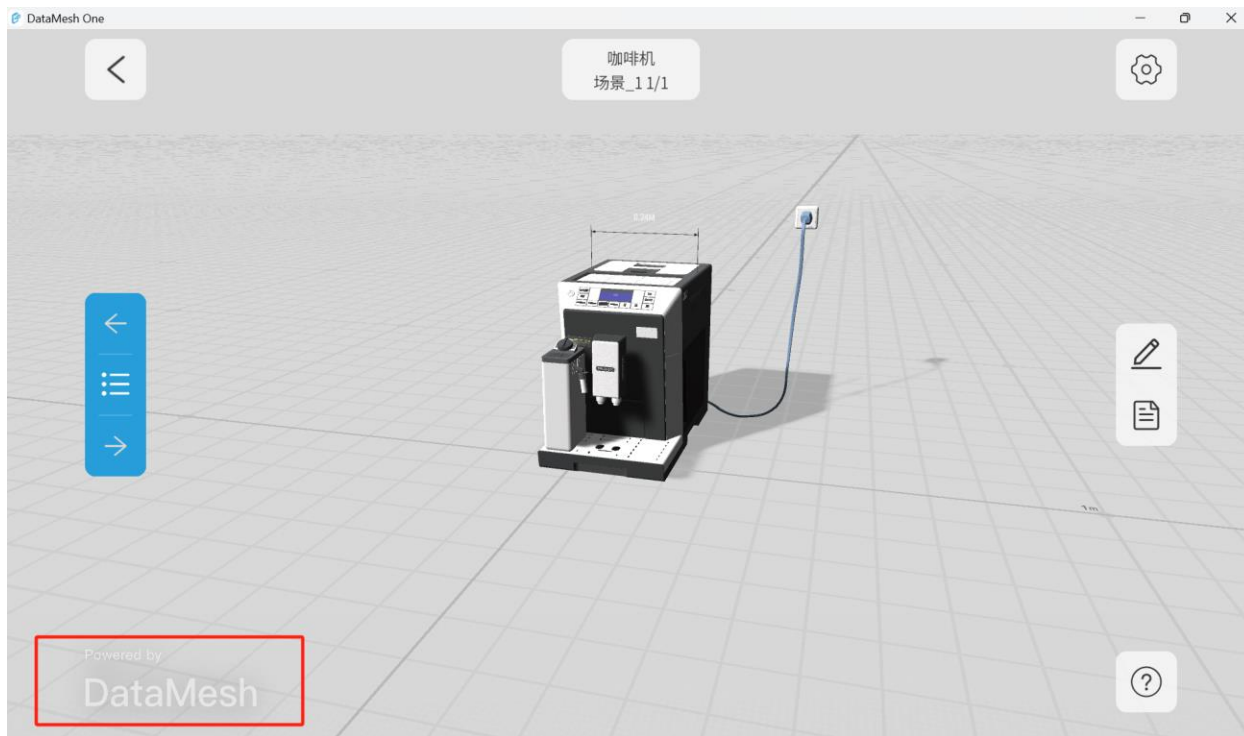


图 7 水印

MR：支持 MR 和 3D 观看模式的切换。在移动设备上使用 DataMesh One 时，默认开启 MR 模式，可以关闭设置中的 MR 开关切换为 3D 观看模式。在 PC 端使用 DataMesh One 时，只支持 3D 模式，不支持 MR 模式。

缓存：可选择清理全部资源和不常用资源。清理不常用资源缓存则仅清理 30 天内未使用资源缓存。当系统出现运行缓慢等问题时，可以尝试清理缓存进行解决。

列表排序：列表排序功能允许用户按照不同标准对资源、场景和活动进行排序，以便更方便地查找和管理资源、场景和活动。

帮助：帮助用户理解特定功能或完成特定任务的界面元素，通常以提示、说明或示例的形式出现，以提供用户操作的指导和帮助。通过开启或关闭帮助功能可以控制在 DataMesh One 中是否显示帮助信息。

上传日志：支持上传最近的 7 份日志。

登出： 点击【登出】按钮可退出账户登录状态，退回至登录界面。

4. 登录



图 8 登录界面

语言： 可切换界面语言为简体中文、英语、日语、繁体中文。

服务器： 企业账号所属服务器。

：私有部署图标。使用私有部署服务器的企业登录时需设置私有部署专属服务码。用户可以点击此图标进行私有部署专属服务码的设置。

演示模式： 支持用户以游客身份观看 DataMesh 提供的内置模型、剧本和活动。

扫码登录： 有关详细信息，请参考[扫码登录](#)。

第三方登录： 有关详细信息，请参考[第三方登录](#)。

4.1 常规登录

在 DataMesh One 登录界面中，使用 FactVerse 账号和密码进行登录。具体步骤如下：

1. 打开 DataMesh One 登录界面。
2. 选择语言和企业所属的服务器。
3. 私有部署设置（可选）：如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。

- a) 点击私有部署图标 。
- b) 在**私有部署服务**对话框中，输入企业的私有部署专属服务码。



图 9 私有部署服务

- c) 点击【确认】以返回登录界面。登录界面中的服务器名称位置显示为您设置的私有部署专属服务码。
4. 输入您的 FactVerse 账号及密码，然后点击【登录】按钮。
 5. 选择您账号所属的企业进行登录（可选）：如果您有多个企业账号，则会显示一个企业账号列表供您选择。



图 10 选择企业账号

6. 如果您只属于一个企业账号，登录成功直接进入主界面。

4.2 第三方登录

DataMesh One 支持使用第三方登录方式进行登录，利用 Microsoft 的身份和访问管理服务 Microsoft Entra ID，以提高用户在使用 FactVerse 服务时的安全性。

步骤

1. 打开 DataMesh One 登录界面。
2. 设置语言、企业所属的服务器。
3. 如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。具体设置步骤参考常规登录中步骤 3。
4. 点击第三方登录图标 ，按提示输入微软账户密码进行登录。

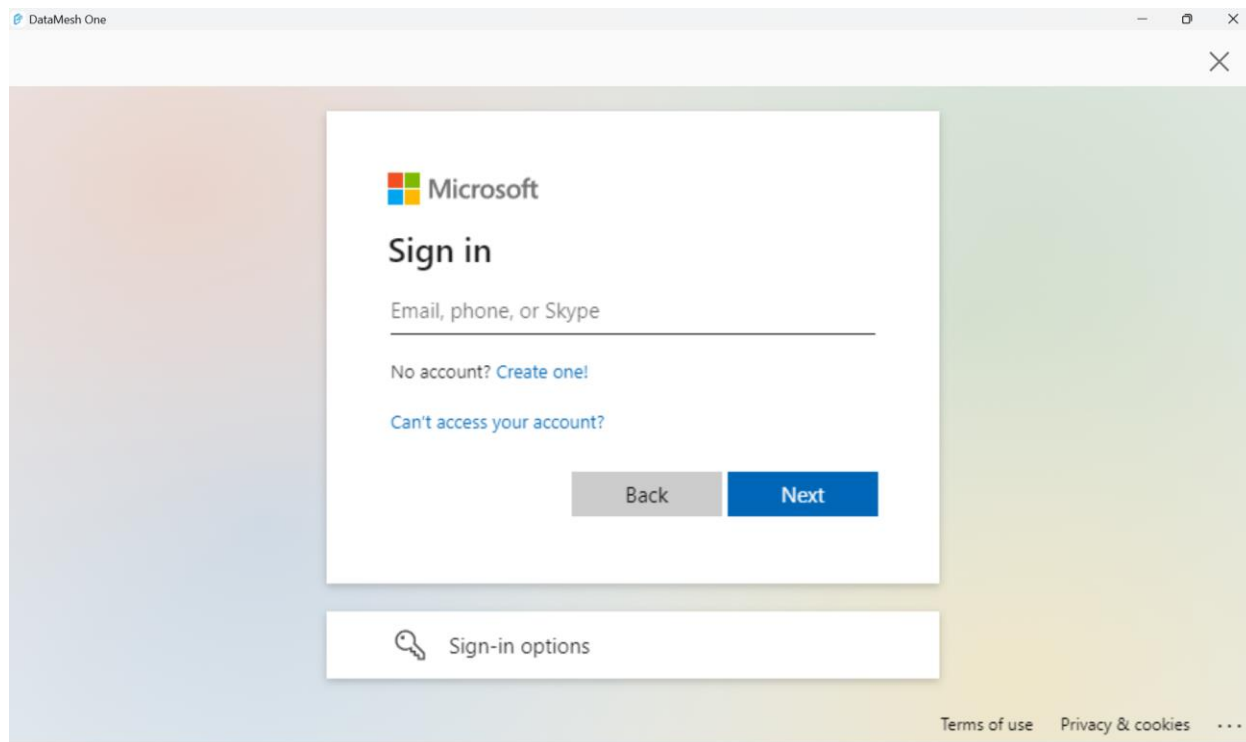


图 11 微软账号登录

4.3 扫码登录

使用 FactVerse 服务平台提供的扫码登录功能在 DataMesh One 上快速登录账号。

步骤

1. 打开 DataMesh One 登录界面。
2. 选择语言和企业所属的服务器。
3. 如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。具体设置步骤参考常规登录中步骤 3。
4. 点击扫码图标 ，会出现一个扫描框。
5. 登录 FactVerse 服务平台，点击顶部导航栏的用户名，在账户功能菜单中选择【扫码登录】。**注意：**请在 One 端和 FactVerse 服务平台上选择相同的服务器，比如，如果您在 One 端选择了 China（国服），请确保使用正确的网址登录 FactVerse 服务平台：

<https://dcs.datamesh.com.cn/>，以获取适配的二维码。



图 12 扫码登录

6. 系统将自动生成一个定时刷新的二维码。
7. 使用 DataMesh One 扫描步骤 6 中 FactVerse 服务平台上生成的二维码。扫描成功后，弹出提示信息窗口。



图 13 提示信息

8. 在 FactVerse 服务平台上的**扫码登录**确认窗口中，点击**【确认】**即可完成登录。



图 14 扫码成功

4.4 短信验证登录

当企业开启 FactVerse 账号密码及短信双重验证功能后，用户登录 DataMesh 客户端和 FactVerse 服务平台需要进行短信验证流程。

当您首次登录 DataMesh One 时，会弹出绑定手机号码的提示信息，您需要登录 FactVerse 服务平台，绑定可以进行登录验证的手机号码。关于如何绑定手机号码的详细信息，请参考 FactVerse 服务使用手册。

当您绑定手机号码后，在 DataMesh One 上使用短信验证登录的步骤如下：

1. 打开 DataMesh One 登录界面。
2. 选择语言和企业所属的服务器。
3. 私有部署设置（可选）：如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。
4. 输入您的 FactVerse 账号及密码，然后点击【登录】按钮。

5. 选择您账号所属的企业（可选）：如果您有多个企业账号，则会显示一个企业账号列表供您选择。
6. 您选择的企业已设置了 FactVerse 账号密码及短信双重验证，您绑定的手机将会接收到一个登录的验证码，验证码有效期为 5 分钟。



图 15 提示接收验证码

7. 输入验证码进入主界面，完成登录。

5. 打开资源

在 DataMesh One 中，您可以通过打开资源来查看 3D 模型、2D 资源、剧本等内容。

在打开资源之前，建议先确保您的设备连接了稳定的网络，以便快速下载和加载资源。另外，需要注意的是，较大的 3D 模型可能需要更长时间来加载。

在 MR 观看模式下，可以将资源放置在现实世界中的任意位置。例如，您可以在桌子上或地板上放置一个虚拟的模型。如果您需要对已经放置的资源进行位置调整，可以进入资源

定位模式进行位置的重新设置。更多信息请参考[资源定位](#)。

在 3D 观看模式下，资源会自动出现在您的视野前方。您可以通过手势或者摇杆进行旋转、缩放和移动等操作，以便更好地观察和体验。如果您需要对资源进行的位置、旋转角度、比例大小、透明度的编辑，可以进入资源编辑模式进行操作。更多信息请参考[资源编辑](#)。

5.1 3D 模型

从资源列表中打开 3D 模型，请按以下步骤操作：

1. 在资源界面中，点击包含目标 3D 模型的文件夹，打开该文件夹下的资源列表。

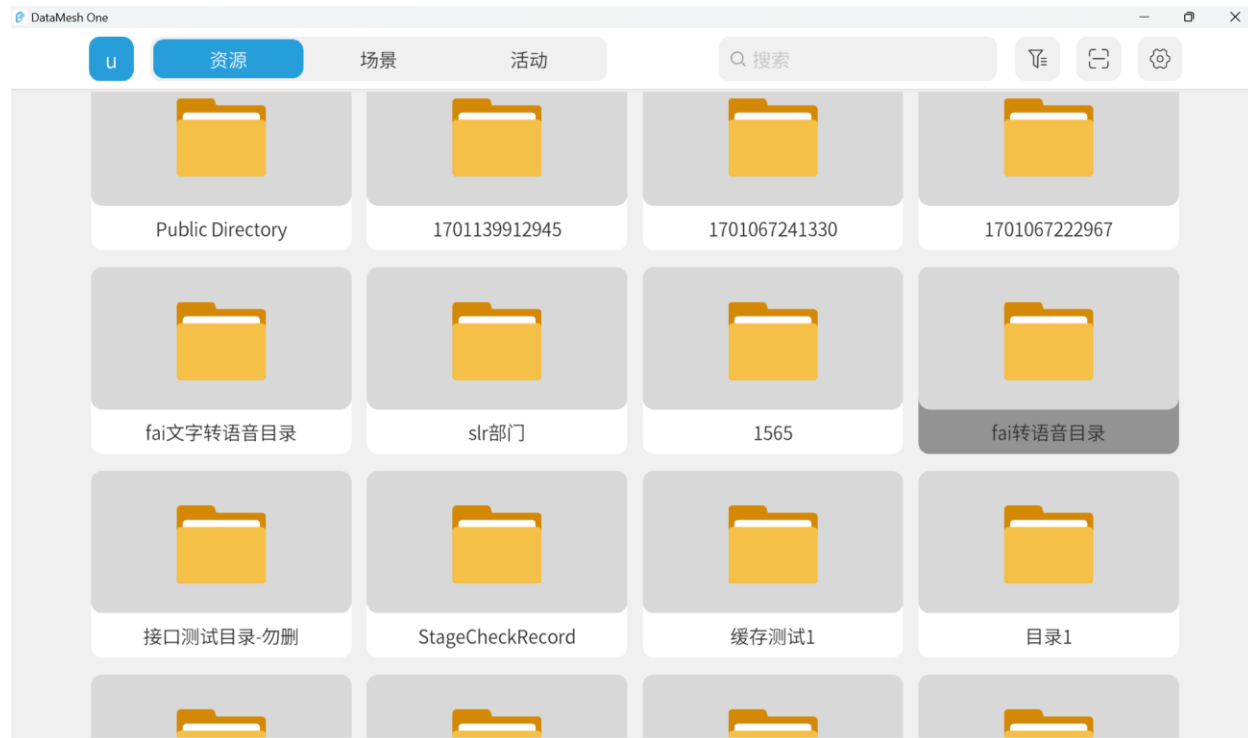


图 16 资源列表

2. 使用搜索框输入关键字，以进行资源的模糊搜索。
3. 在资源列表中，单击要查看的 3D 模型文件。
4. 资源将开始下载并加载。
 - 在 MR 观看模式下，模型中心位于 $(0, 0, 0)$ ，并进入资源定位模式。通过移动移动设备并在屏幕空白处点击，可以放置模型。

- 在 3D 观看模式下，加载完成后，模型将自动显示在视野前方。
5. 如果您需要对已经放置的模型进行位置调整，可以点击定位按钮  进行资源位置的重新设置。更多信息请参考[资源定位](#)。
 6. 如果您需要调整模型的位置、旋转角度、比例大小或透明度，可以进入资源编辑模式进行相应编辑。更多信息请参考[资源编辑](#)。

5.2 2D 资源

DataMesh One 还支持打开视频、图片、PDF 文件这类 2D 资源。打开方式和 3D 模型相同，打开后会出现在屏幕前方，方便用户观看和操作。

5.2.1 图片

打开图片后，您可以随览、隐藏、全屏观看图片。

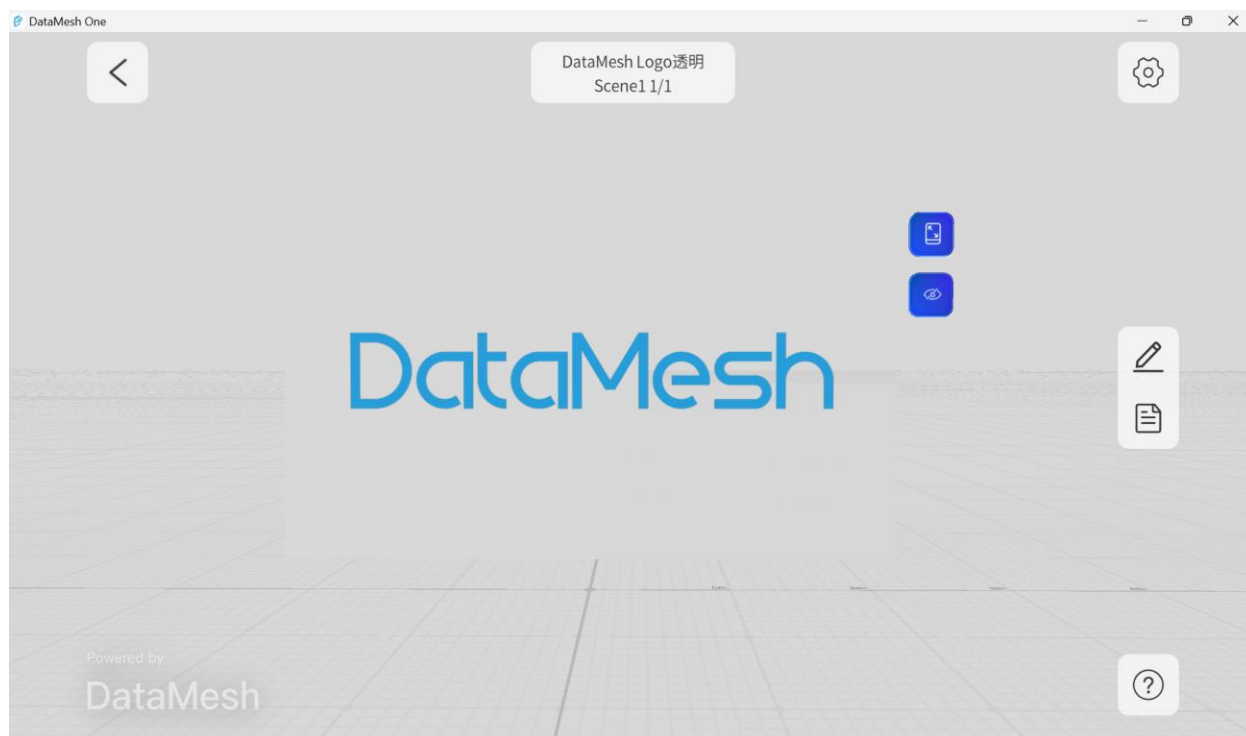


图 17 图片

- : 随览。点击此选项可以将资源收起并固定到屏幕右上角，方便随时查看。
- : 隐藏。点击隐藏图标可以隐藏图片。隐藏图片后，点击显示图标可以重新显示图片。

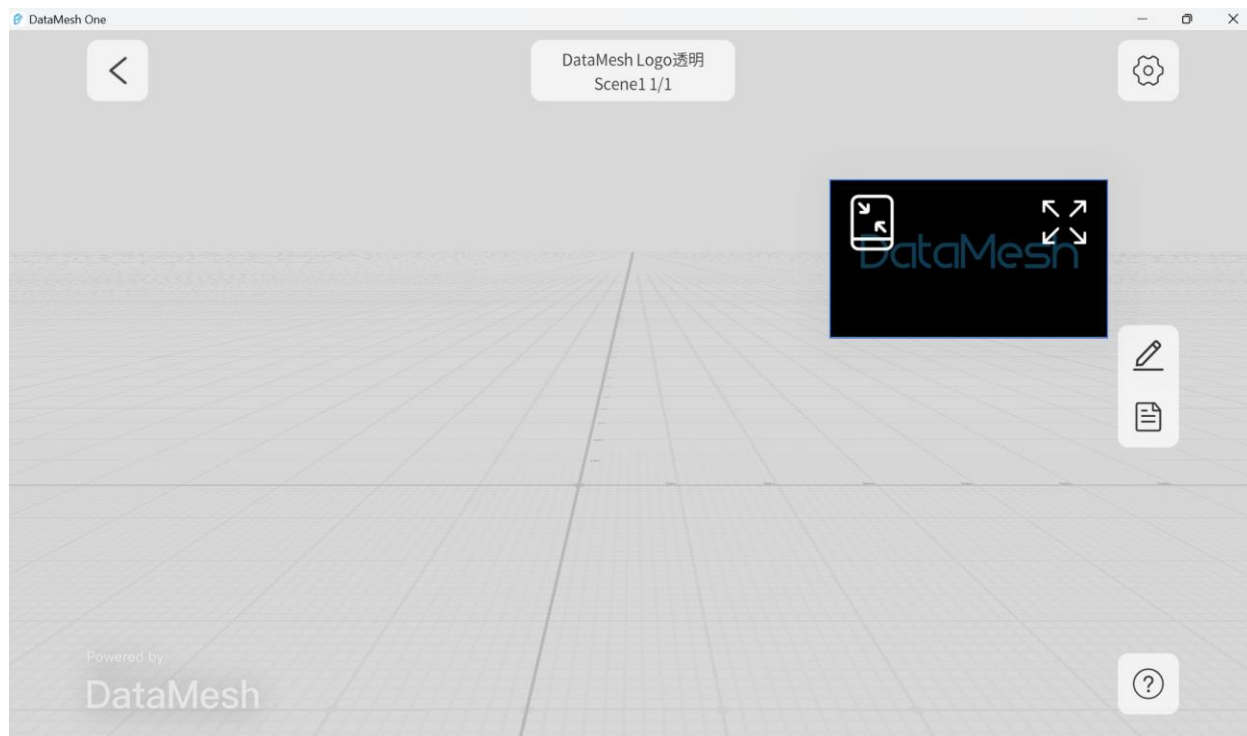


图 18 图片收起

- : 全屏观看。
- : 取消随览。选中屏幕右上角收起状态的图片，然后点击  可以取消随览。

5.2.2 视频

选中视频后，可以通过控制按钮进行播放、暂停、快进后退、进度条和音量控制等操作。

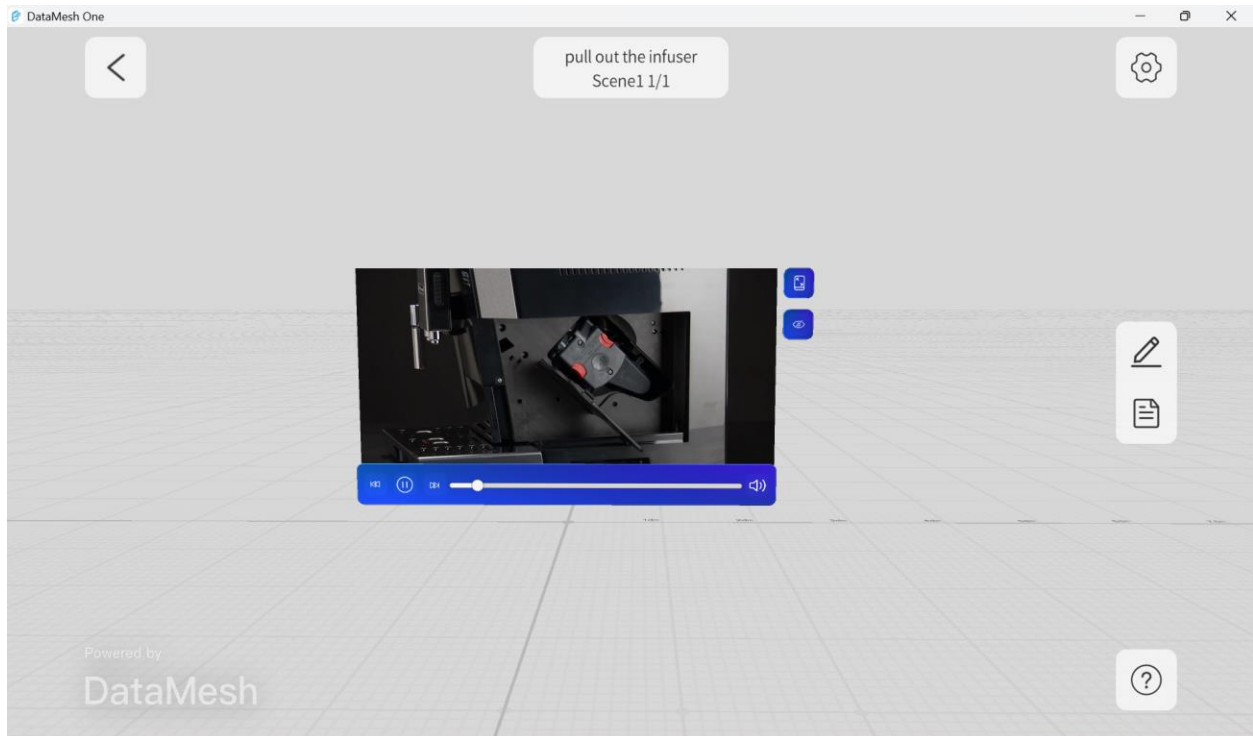


图 19 视频

点击随览图标后，视频收起并固定到屏幕右上角。您可以点击收起的视频，然后通过控制按钮播放、暂停、快进、后退视频，也可以取消随览或全屏观看视频。

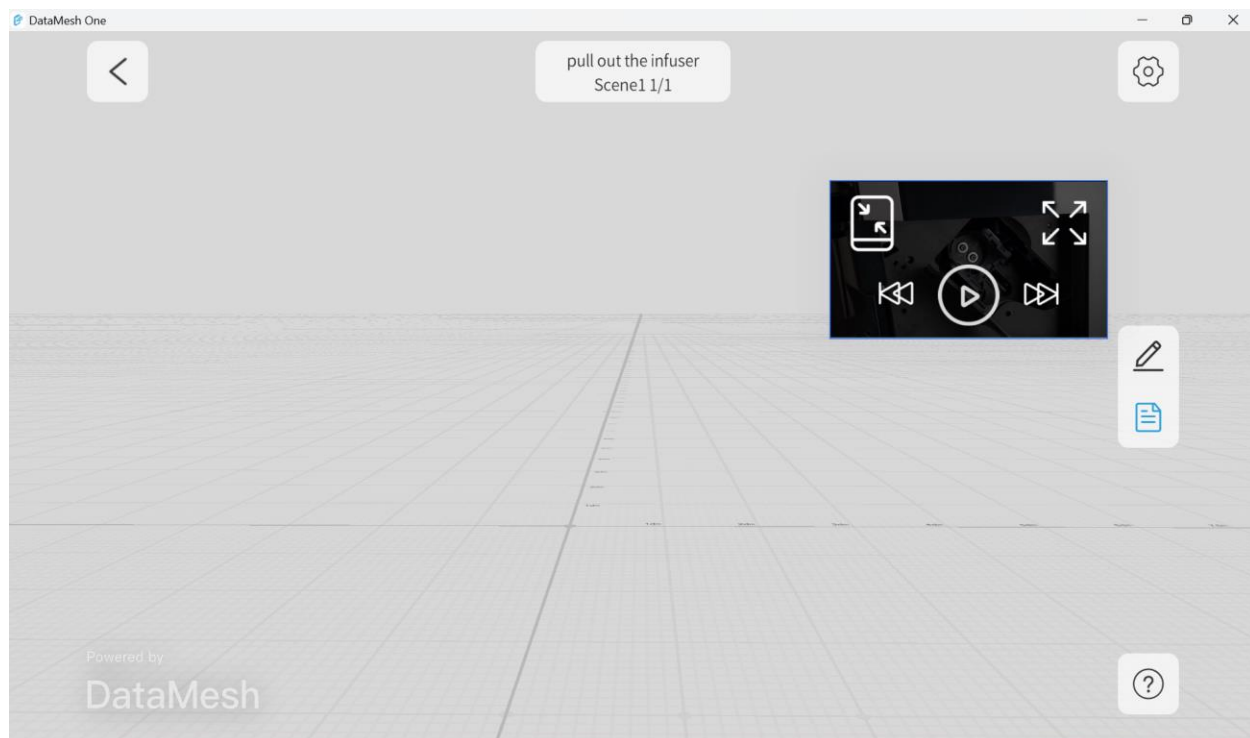


图 20 收起视频

5.2.3 PDF

支持 PDF 翻页、随览、隐藏等操作。

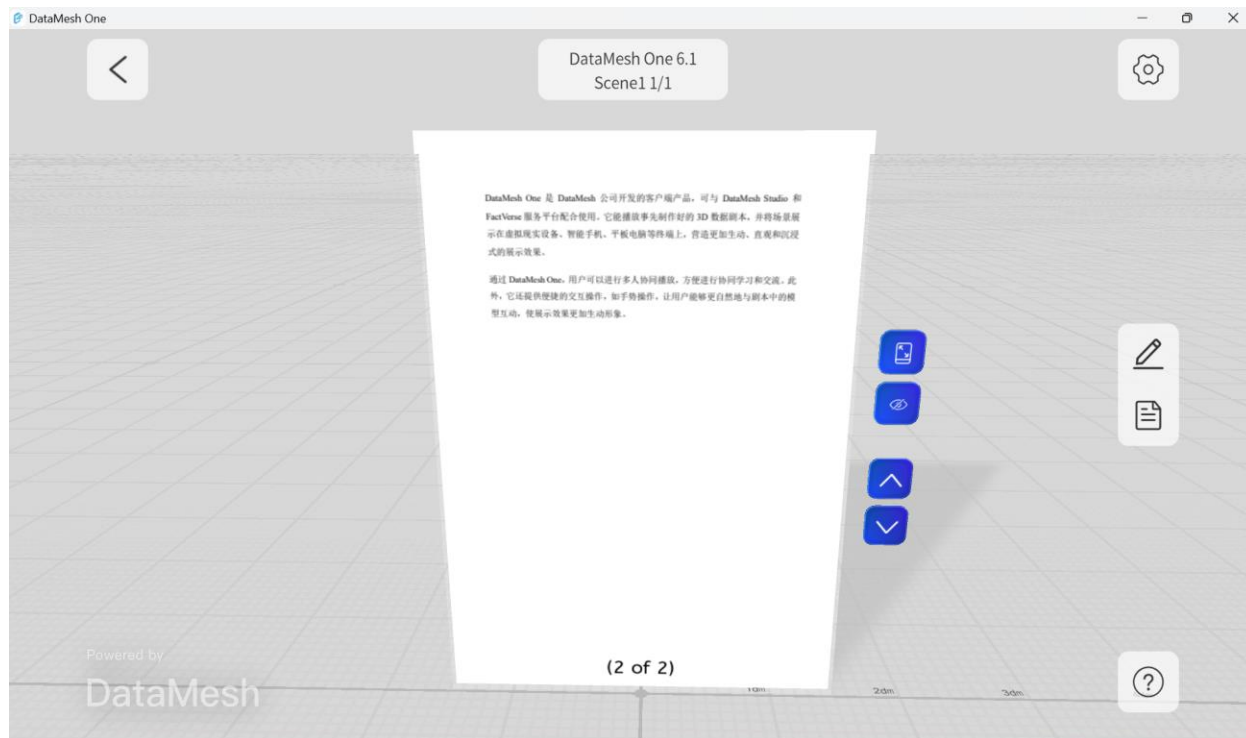


图 21 PDF 文件

点击随览图标 ，可以将 PDF 文件收起并固定到屏幕右上角。点击收起的 PDF 文件，您可以选择前后翻页、取消随览或全屏阅读。

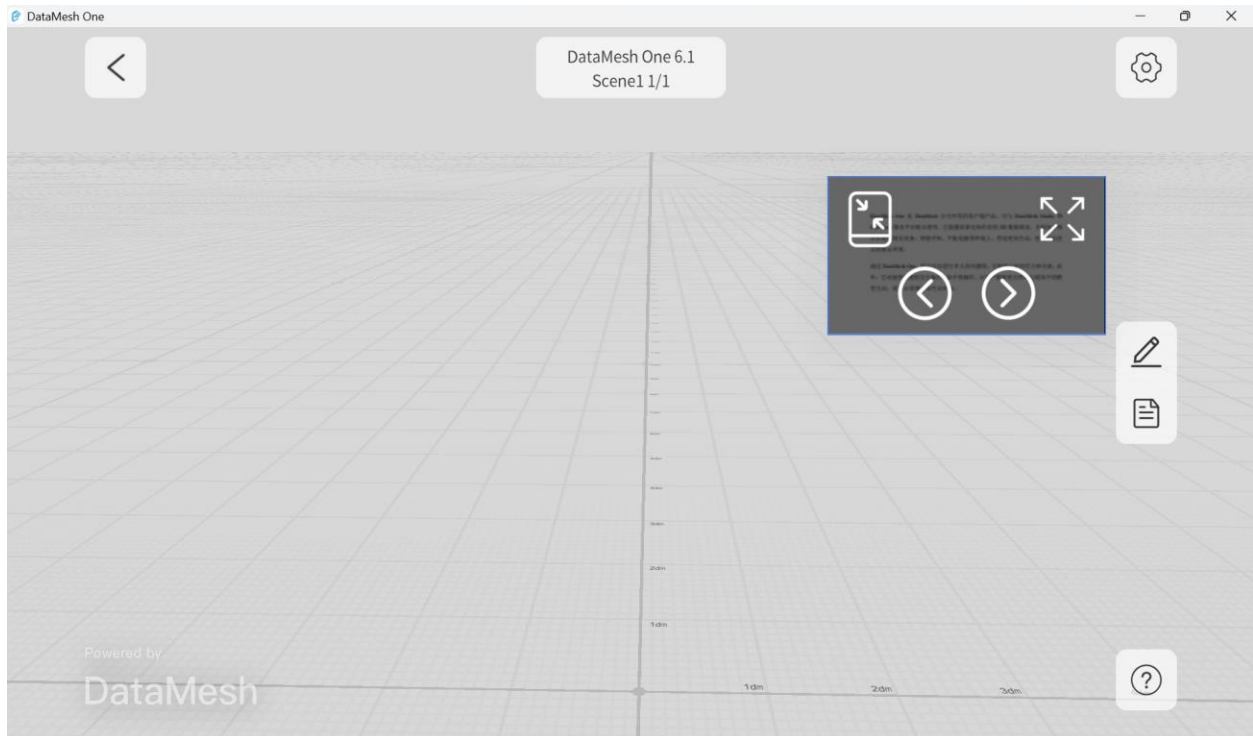


图 22 收起 PDF 文件

5.3 剧本

剧本播放是 DataMesh One 中的一个重要功能。在打开剧本之前，您需要先在资源列表中选择要使用的剧本文件夹。然后，您可以点击要播放的剧本文件，在场景中打开剧本。

步骤

1. 在资源界面中点击剧本所在的文件夹。
2. 点击要播放的剧本文件，在场景中打开剧本。

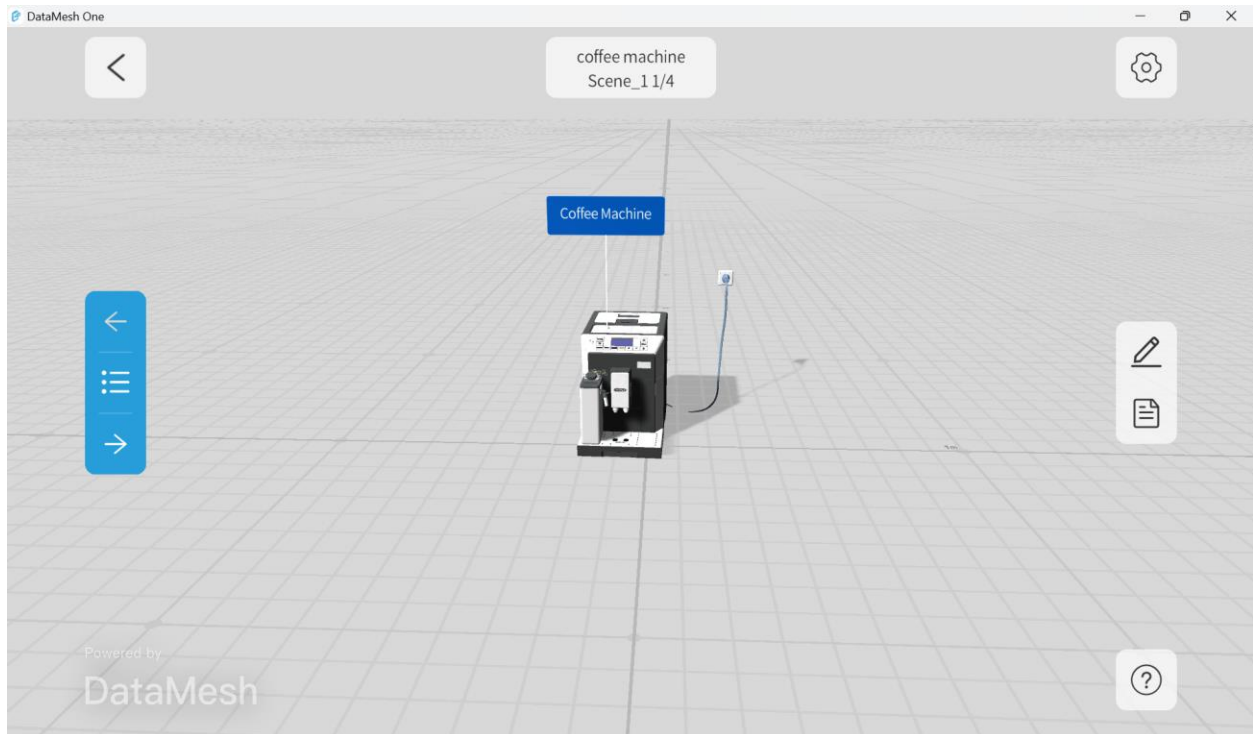


图 23 打开剧本

3. 打开剧本后可对其中的模型等资源进行定位、编辑等操作。更多信息，请参考[资源定位](#)和[资源编辑](#)。
4. 点击步骤列表按钮  打开剧本的步骤列表。单击列表中的场景名称可单页播放场景。

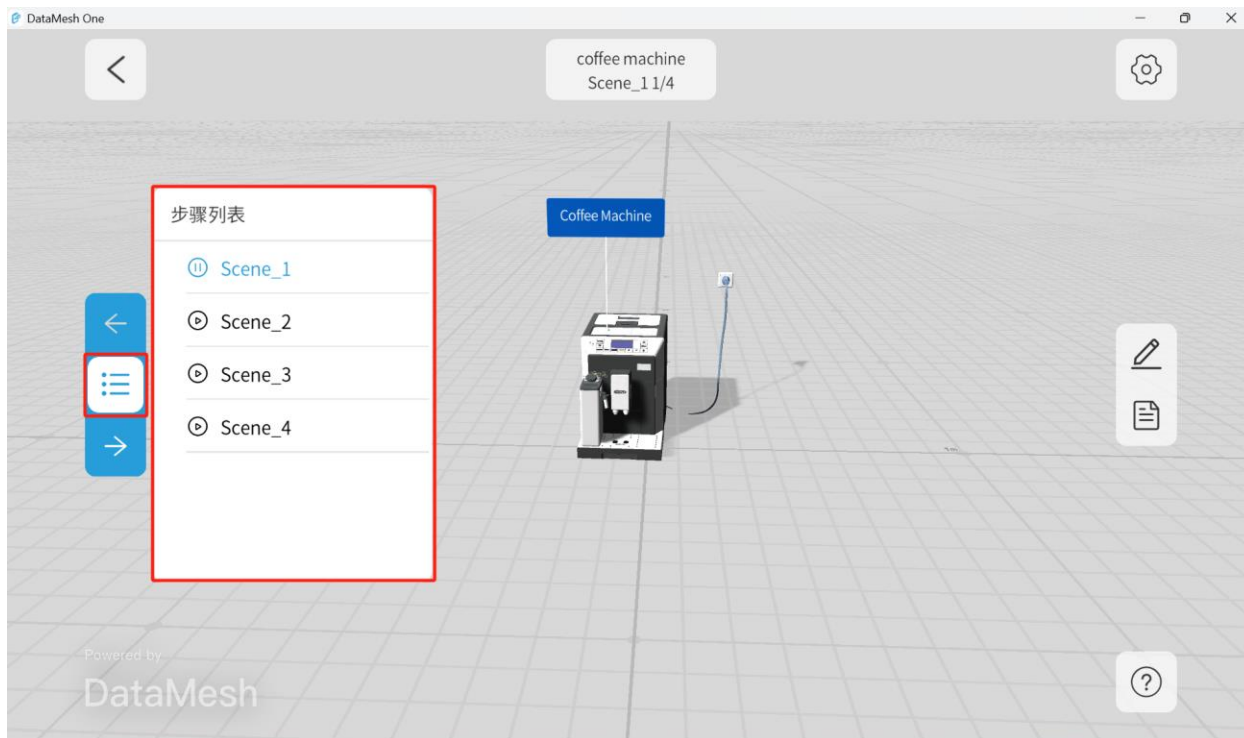


图 24 步骤列表

5.4 扫码打开资源

DataMesh One 提供了通过扫码方式打开资源的便捷功能。若您希望使用扫码方式打开资源，请按照以下步骤进行操作：

1. 在 FactVerse 服务平台上，进入**数字孪生**模块中的**资源**页面，找到要查看的资源文件，打开**资源详情**页面。
2. 点击**常规**信息栏右上角的二维码缩略图可以打开资源的二维码，同租户下有权限访问相应目录的用户可以通过 DataMesh One 扫描该二维码打开及快速查看该资源。

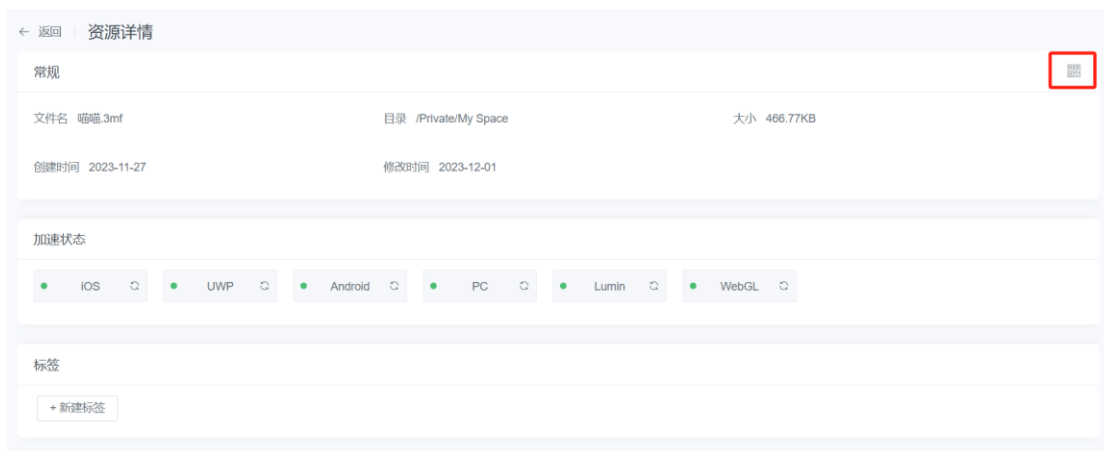


图 25 资源二维码

3. 在 DataMesh One 的资源主界面中，点击扫码按钮 ，扫描步骤 2 中的资源的二维码，加载并打开模型或剧本。

6. 查看资源信息

在 DataMesh One 中，提供了信息面板功能，可以帮助用户查看资源信息并更好地了解场景内的内容。通过信息面板，用户可以获取以下资源相关信息：

- 资源名称：显示资源的名称，帮助用户快速识别所选资源。
- 模型属性：提供模型的属性和节点属性等相关信息。这些属性信息可以帮助用户了解模型的特性和结构。
- 工程信息：工程信息在 BIM 文件属性中包括**显示选项**、**标识数据**、**约束**、**尺寸**等元数据信息。这些信息用于描述建筑设计中的元素，如门类型。显示选项可以定义门的外观，如颜色和线型。标识数据可以包括门的名称、编号和材料信息，用于标注和标识。约束可以确保门正确放置在墙体内部，并与其他元素对齐。尺寸可以表示门的宽度、高度和厚度等尺寸信息。

步骤

1. 在打开资源或者活动播放的情况下，点击场景中要查看的资源。

2. 点击右侧的信息按钮 ，以展开资源信息面板。

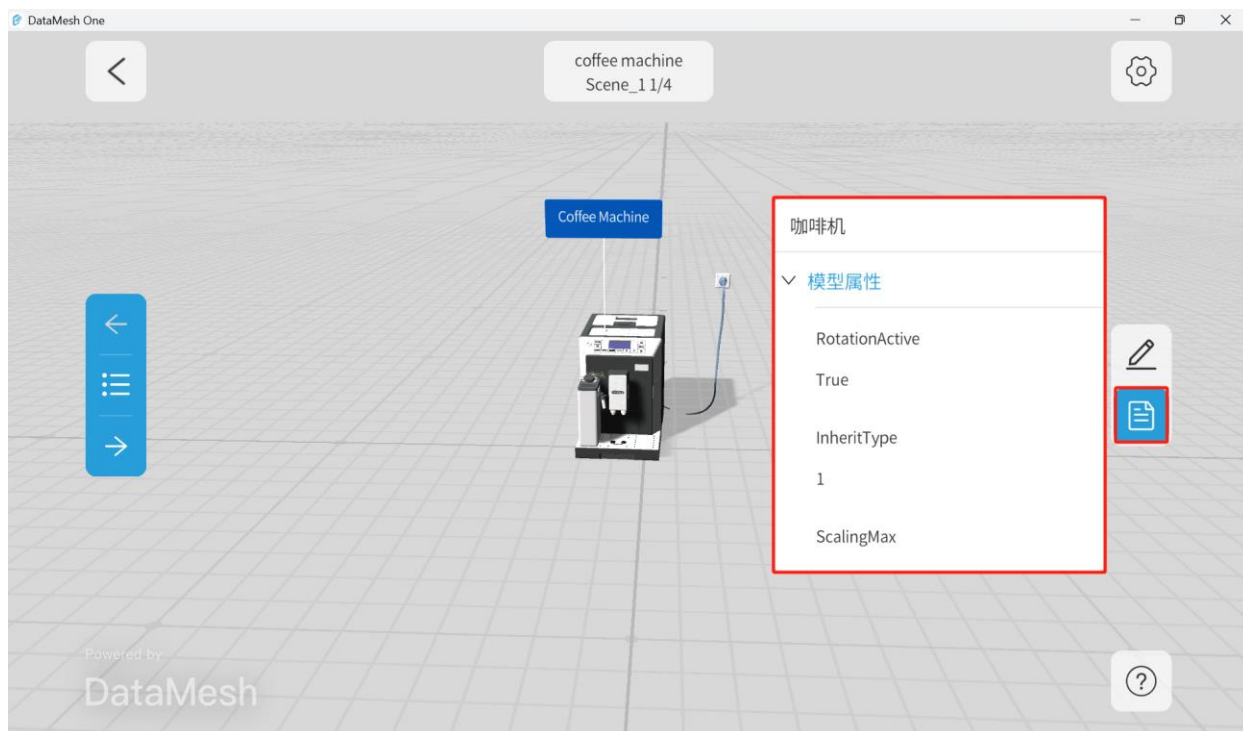


图 26 信息

3. 在资源信息面板中可以查看更多的资源信息，例如，模型名称、节点名称。
4. 若要收起资源信息面板，再次点击信息按钮即可。

7. 资源定位

在 MR 模式下，您可以对资源进行精确定位，包括位置、距离、高度和角度的调整，以确保资源准确放置在所需的位置上。

7.1 轮盘调整

使用轮盘调整方式可以更加精确地调整资源位置、距离、高度和角度。

步骤

1. 在打开资源后，您可以点击定位按钮 。



图 27 点击定位按钮

2. 默认进入轮盘调整模式。

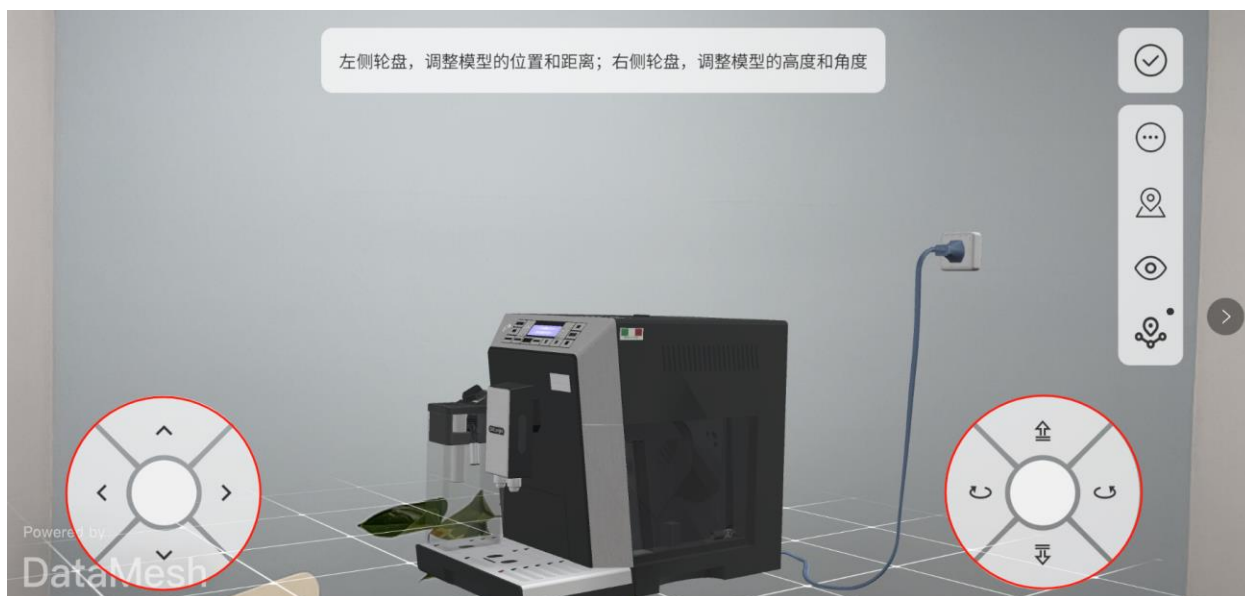


图 28 轮盘调整

3. （可选）设置轮盘调整每次位移或旋转的精度：

- a. 点击更多功能按钮  打开更多功能面板。



图 29 更多

- b. 点击调整功能按钮  打开调整点击精度窗口。

调整点击精度

位移: 

mm 

旋转: 

取消

应用

图 30 调整点击精度

- **位移：**一次位移的单位。默认单位为厘米（cm），用户可以根据需要选择其他

单位，如毫米（mm）、分米（dm）或米（m）。通过调整位移单位的大小，用户可以实现更精准的位置调整。

- **旋转：**一次旋转的角度。默认角度为 3 度（3°）。用户可以根据需要修改旋转角度的大小，以实现更细致的旋转调整。

c. 根据具体需求对位移或旋转精度进行设置，点击【应用】完成设置。

4. 使用左侧的轮盘来控制资源在水平面上前后左右移动，使用右侧的轮盘来控制资源的高低朝向角度。

5. 点击  完成资源定位。



图 31 完成轮盘调整

7.2 注视模式

在注视模式下，资源会根据用户注视的位置放置。用户只需要通过注视或移动摄像头视野到想要放置的位置，点击屏幕中空白处，资源就会放置在该位置。注视模式放置的优点在于可以快速的放置模型到周围已识别到的平面上。

打开资源时默认进入注视模式，在资源放置完成后，如果需要使用注视模式重新放置资

源，可以使用如下步骤：

1. 点击定位按钮  进入轮盘调整模式。
2. 点击注视按钮  进入注视模式。

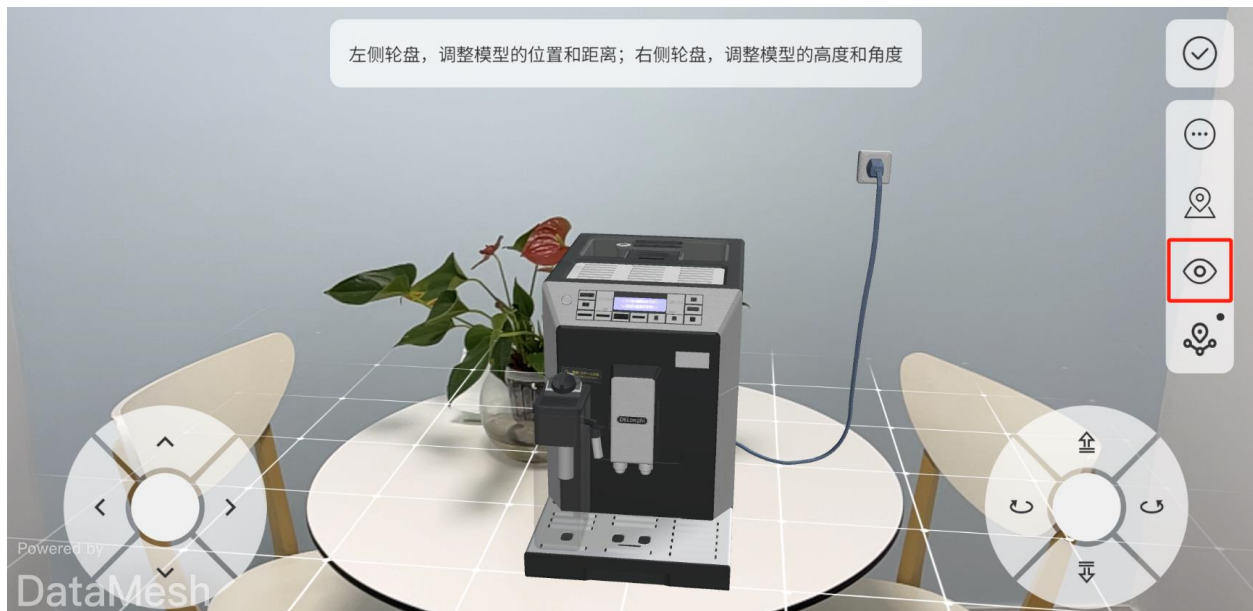


图 32 注视按钮

3. 进入注视模式后，移动摄像头（视野），点击屏幕中空白处放置资源。

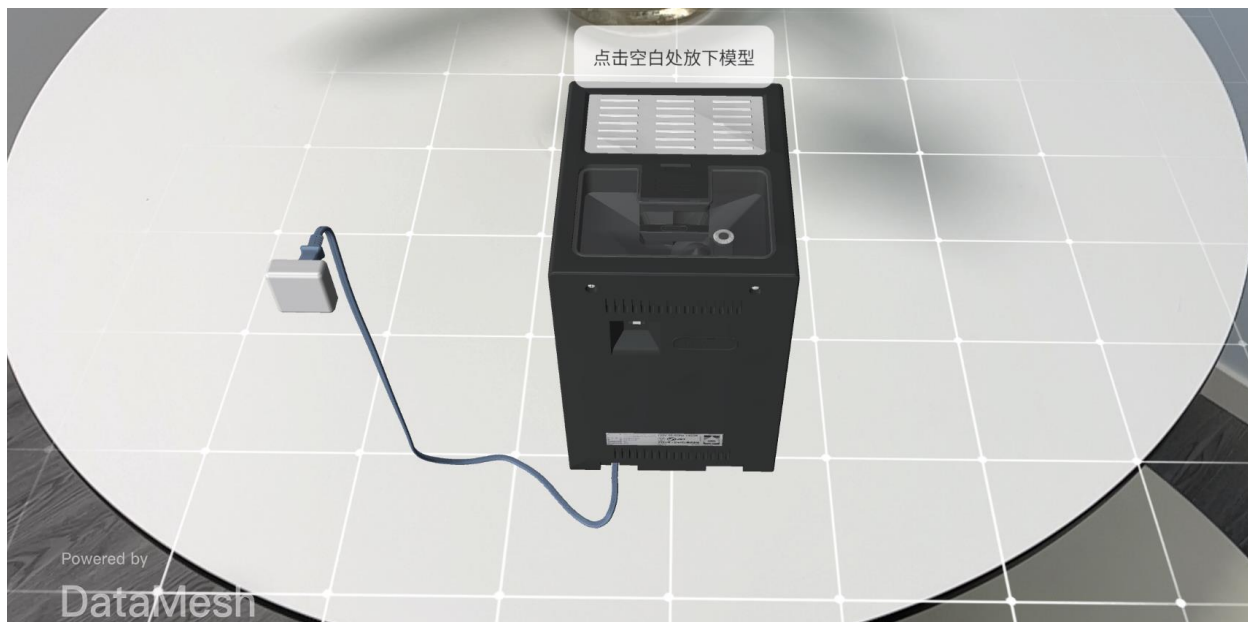


图 33 放置资源

4. 点击  完成资源定位。

7.3 扫码定位

使用扫码定位可以更加精确地定位虚拟物体的位置，确保其与现实环境中的实体物体相对应，提高用户的体验和学习效果。例如，在一个展览中，您可能需要将一个虚拟的展品精确地放置在与现实中的真实展品相同的位置上，以便让游客可以在现实环境中观察到虚拟展品的效果。**注意**，扫码定位仅支持对剧本中的物体进行定位。

使用扫码定位进行剧本定位的步骤如下：

1. 在 FactVerse 服务平台中的**数字孪生**模块中的**资源**页面中，找到需要使用的剧本。
2. 打开剧本的**资源详情**页面并下载定位码。



图 34 下载定位码

3. 将下载的定位码摆放在目标位置。
4. 在 DataMesh One 端的资源列表中打开剧本。
5. 点击定位按钮  进入资源定位模式。
6. 点击  进入扫码定位模式。



图 35 扫码定位按钮

7. 扫描目标位置上摆放的定位码，完成剧本定位。

8. 点击  完成资源定位。

7.4 空间锚定位

空间锚点是一种相对于物理空间的位置锚点。它使用设备的摄像头扫描周围的环境，以确定设备所处的位置，然后通过位置算法确定资源相对于该位置的位置。

注意：

- 仅当企业管理员在 FactVerse 服务平台中的**企业管理 > 企业配置 > 空间定位配置**中配置了正确的【账户 ID】【账户密钥】【账户域名】时，空间锚定位功能才对企业租户下各用户可见。
- 空间锚定位功能仅适用于剧本。
- 锚点建议添加在平面、重要且周围环境信息易读取的位置。
- 空间锚点定位模式默认关闭，需要手动开启。
- 除了剧本创建者外，其他用户无法在剧本上创建、更新、删除锚点数据。

- HoloLens 端使用流程与手机设备相同。

图标含义：

- ：未开启空间锚定位模式，点击图标可以切换空间锚定位模式为开启状态。
- ：已开启空间锚定位模式，但尚未在周围发现已创建的空间锚点，点击图标可以切换空间锚定位模式为关闭状态。
- ：已开启空间锚定位，且在周围识别到空间锚点并用其定位，点击图标可以切换空间锚定位模式为关闭状态，长按图标可以删除此剧本所有已创建的锚点。

权限

- 剧本创建者：创建、更新、使用、删除。
- 其他查看者：使用权限。

7.4.1 空间定位配置

具有企业管理权限的用户进行以下空间定位配置：

1. 创建 Azure 空间定位点账户。更多信息，请参考 [Azure 空间定位点文档](#)。

注意：空间锚定位功能需使用 Azure 空间定位点服务，服务收费信息请参考[空间定位点定价 | Microsoft Azure](#)。

2. 登录 FactVerse 服务平台。
3. 进入企业管理模块中的企业配置页面。
4. 在空间定位配置中，输入在步骤 1 中创建的空间定位点账户的账户 ID、账户密钥、账户域名。

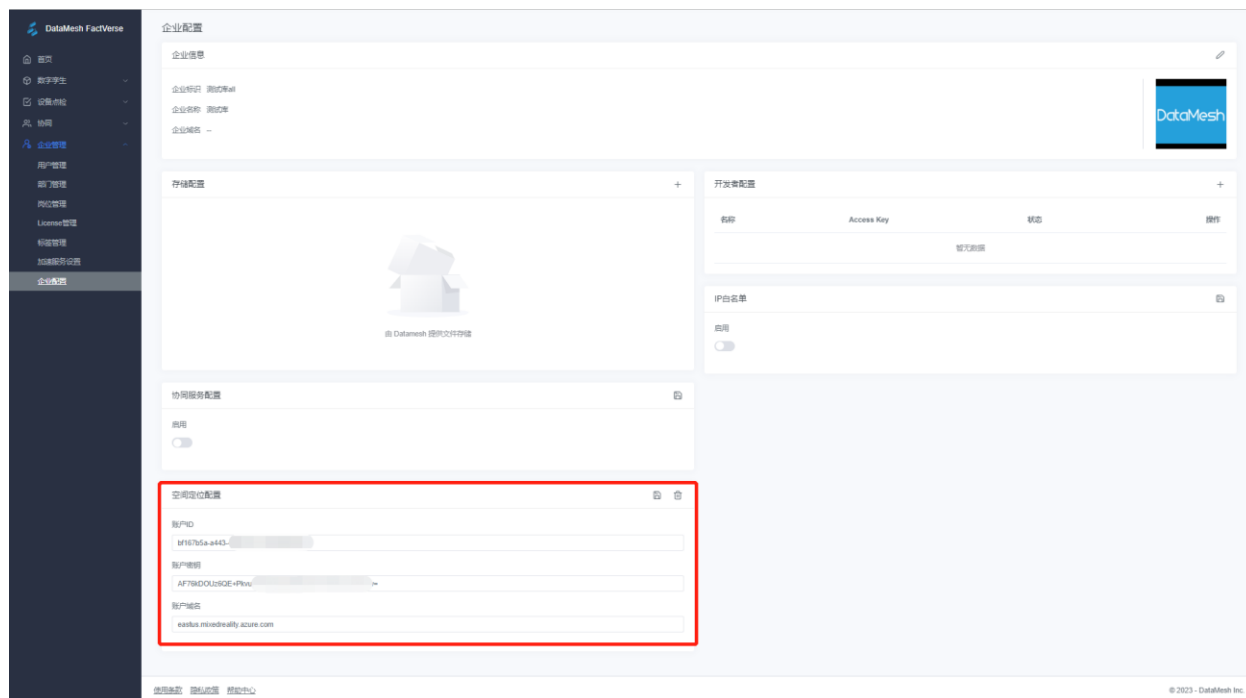


图 36 空间定位配置

5. 点击保存按钮  保存空间定位配置。

通过以上配置，企业下的所有成员可以使用空间锚定位功能。

7.4.2 为剧本添加空间锚点

剧本创建者可以为剧本添加空间锚点，具体步骤如下：

1. 打开剧本，完成初始的位置放置后，点击空间锚定位图标  开启空间锚定位模式。

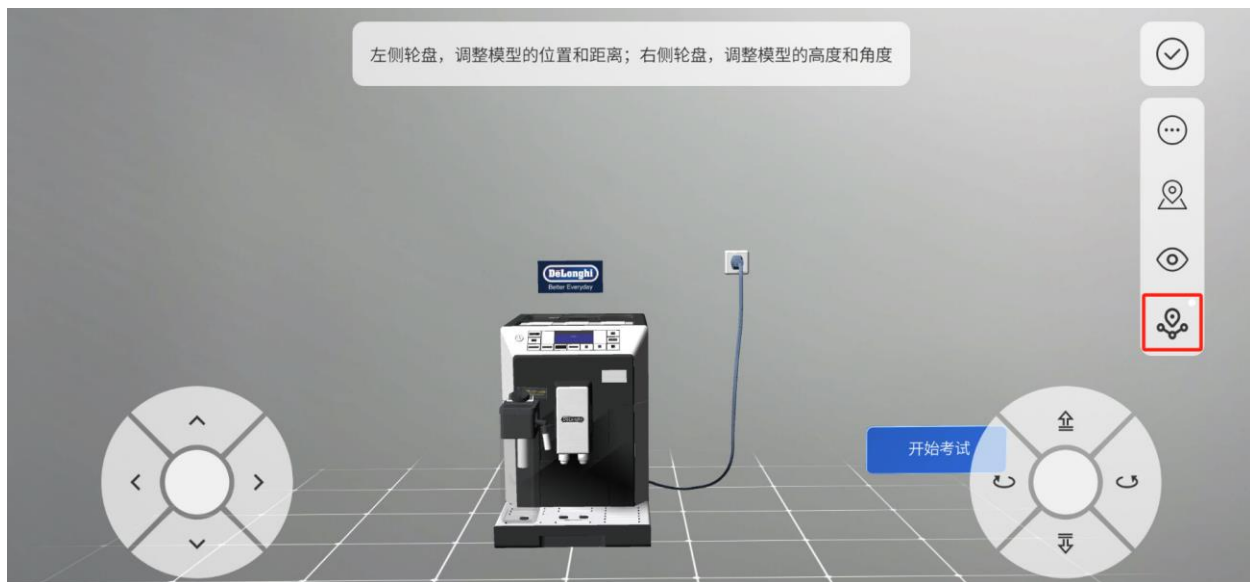


图 37 空间锚定位图标

2. 空间锚图标变为已开启状态后 ，图标右上角图标为白色，这代表您周围空间没有空间锚点，您可以通过轮盘、扫码、注视模式在周围创建空间锚点。



图 38 已开启空间锚定位模式

a) 轮盘模式：

- i. 在开启空间定位锚后，您可以使用轮盘调整模型的位置。

- ii. 点击 ，此时会提示您移动手机以识别周围的环境信息。

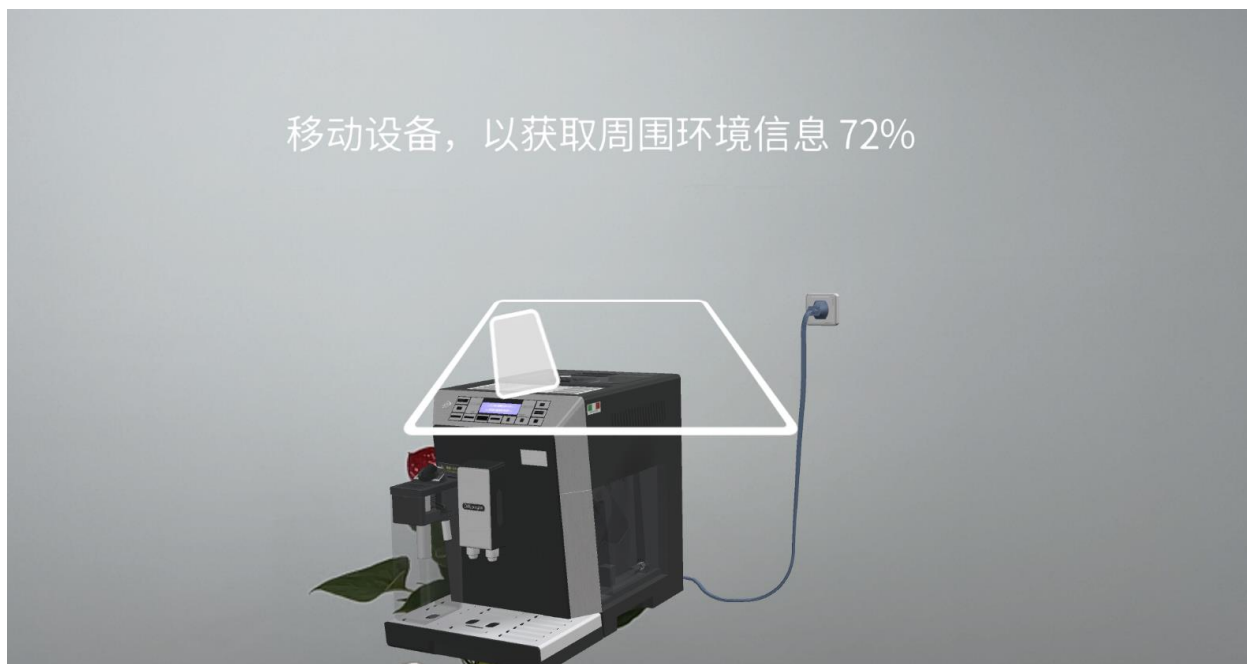


图 39 识别环境信息

- iii. 信息采集完毕后即创建一个空间锚点，同时自动退出资源定位模式。
- iv. 如果需要连续创建多个空间锚点，您可以移动手机，当锚点图标右上角圆点变白时 （代表在您周围已识别不到空间锚点），使用轮盘、注视或扫码创建新的空间锚点。**注意：**如果在锚点图标右上角的圆点是绿色时调整当前定位，则会更新当前使用锚点的定位信息，不会新建锚点。

b) 扫码模式：

- i. 在开启空间定位锚后，使用扫码定位将模型放置在二维码定位的位置上。
- ii. 点击 ，此时会提示您移动手机以识别周围的环境信息，识别结束后圆点变绿，即创建了一个空间锚点。
- iii. 如果您需要连续创建锚点，只需移动手机，当锚点图标右上角圆点变白时 ，再次扫描二维码或使用其他模式定位，即会创建新的空间锚点。

- c) 注视模式：注视模式创建锚点流程与扫码模式类似，但由于注视模式的特性是让用户更快速的放置模型，而非精准定位，所以创建出的空间锚点可能达不到准确的效果，建议使用扫码来创建精确的空间锚点，并配合轮盘微调矫正锚点定位。

7.4.3 清除空间锚点

剧本创建者可以清除剧本中已创建的所有空间锚点。

具体步骤如下：

1. 打开剧本后，在资源定位模式下，开启空间定位锚模式。
2. 长按空间定位锚图标  弹出确认窗口。
注意：锚点数据清空后不可恢复。
3. 在提示窗口中点击【确定】确认清除剧本中所有空间定位点。



图 40 提示信息

8. 资源编辑

为了方便播放和观看体验，您可以对模型或子物体、工具、图片等资源进行位置、大小、旋转角度、透明度的调整。

8.1 设置编辑模式

1. 在打开资源后，点击编辑按钮  进入编辑模式。



图 41 编辑

2. 点击调整功能按钮  打开编辑模式设置面板。



图 42 编辑模式设置面板

操作设置：编辑模式中分为**手势操作**和**摇杆操作**两种操作方式，您可以在这里进行两种操作方式的切换。

场景轴：您可以为手势操作开启场景轴，使用场景轴可以快速准确地进行沿直线移动物体的操作。开启场景轴后，模型周围出现分别对应 X、Y、Z 轴线的圆锥形箭头，点击场景轴并拖动它，可以沿着该轴线移动模型。

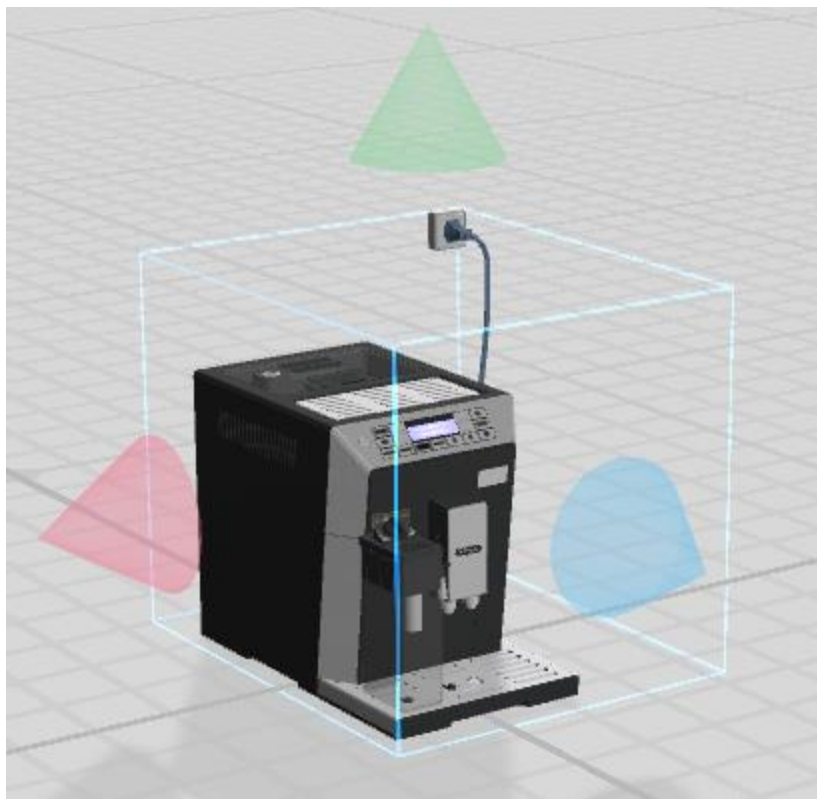


图 43 场景轴

场景设置：在编辑模式**设置**面板中，您可以调整资源的不透明度和比例大小，以及通过**高级**选项的设置来进一步调整编辑的精度。

8.2 手势操作

当使用手势操作时，您可以通过移动、缩放、旋转等手势来调整模型或子物体的位置、大小、旋转角度。这种方式更加灵活，直观，可以快速地完成编辑操作。它适合于需要在触摸屏上进行编辑操作的情况，如在移动设备上编辑场景、模型等。

以下是移动设备上使用手势操作的详细步骤：

1. 打开资源后，点击编辑按钮  进入编辑模式。
2. 进入编辑模式后，点击调整功能按钮  进入编辑模式设置，然后点击选择**手势**

操作。

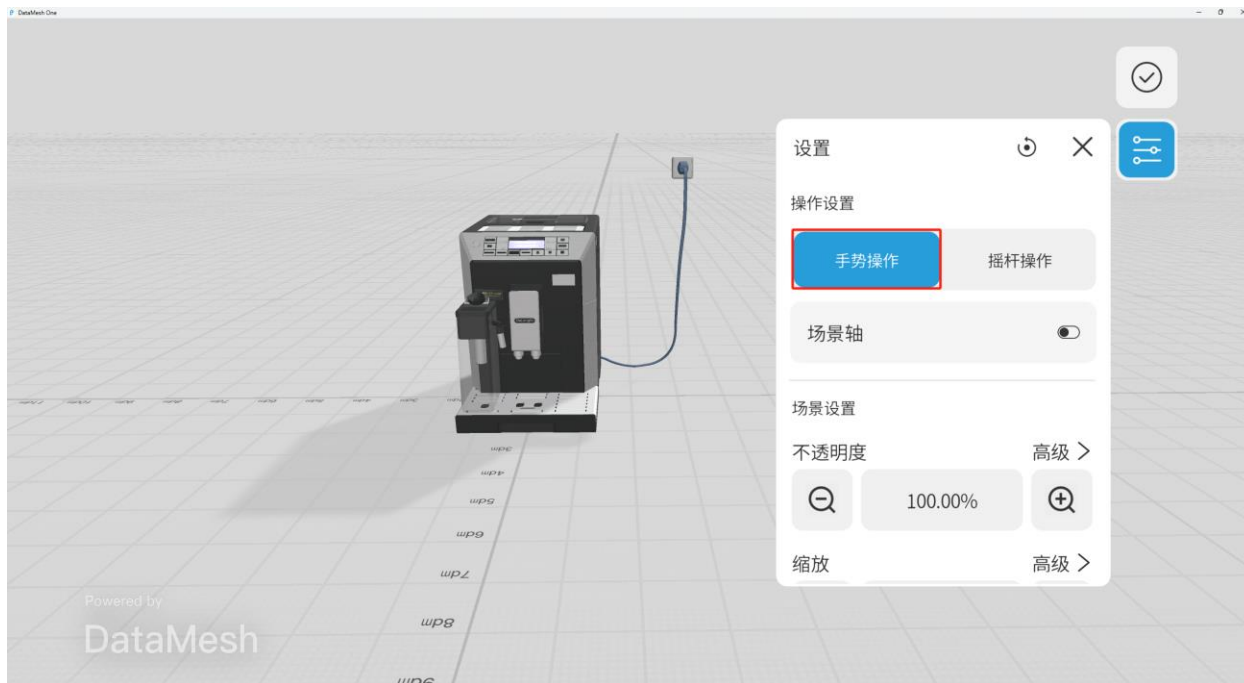


图 44 手势操作

3. 点击选中要编辑的物体，物体周围显示蓝色高亮边框。使用手势操作移动、缩放、旋转物体。
 - a) 移动物体：在边框内任意一点点击并进行拖动可以移动物体。
 - b) 缩放物体：点击物体周围蓝色边框的一角，会出现蓝色方块，拖拽方块可以缩放物体。

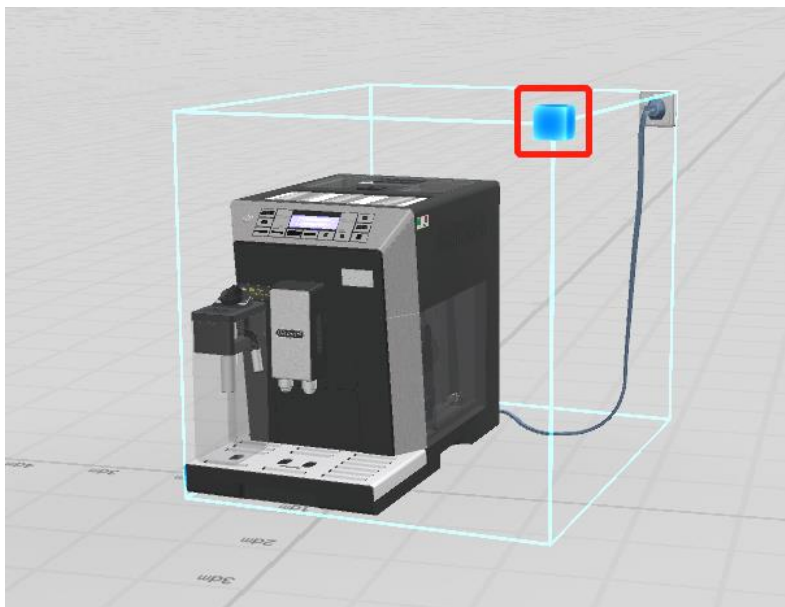


图 45 缩放物体

- c) 旋转物体：按住一条蓝色边框的中央位置，会出现一个蓝色圆球，拖拽圆球可以旋转物体。

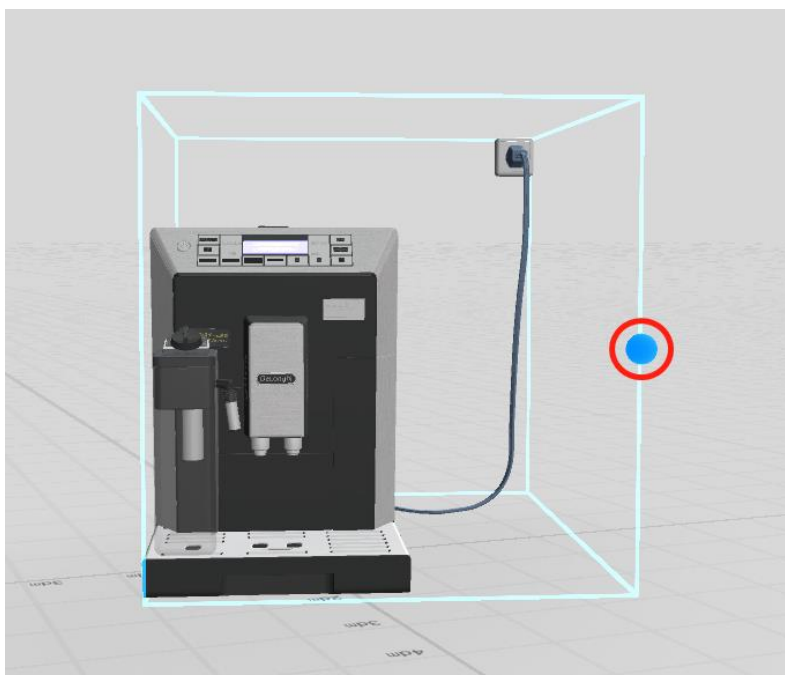


图 46 旋转物体

8.3 摇杆操作

您还可以通过控制摇杆来实现对模型或子物体的编辑。

使用摇杆操作的具体步骤如下：

1. 打开资源后，点击编辑按钮  进入编辑模式。
2. 进入编辑模式后，在编辑模式设置中选择**摇杆操作**。也可以通过**调整精度**调整摇杆灵敏度、旋转角度等参数。

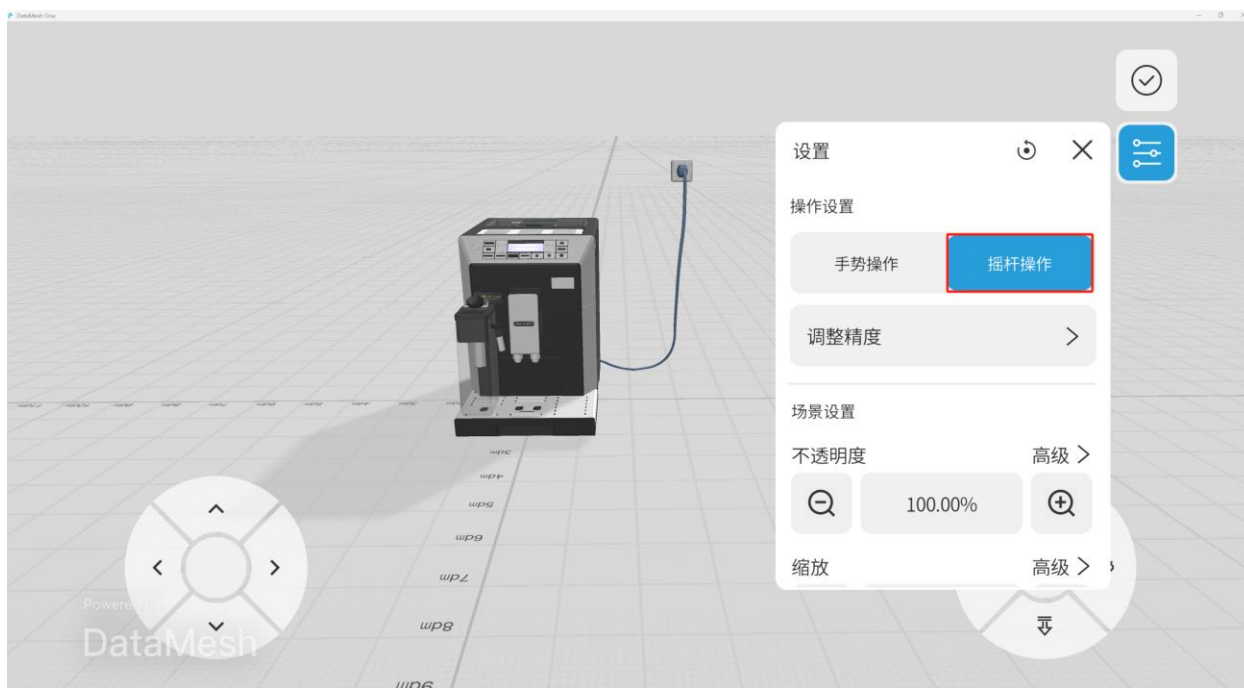


图 47 选择摇杆操作

3. 点击选中要编辑的物体，物体周围显示蓝色高亮边框。
4. 使用摇杆操作移动、水平旋转物体。

9. 打开场景文件

在 MR 模式下打开场景文件的步骤如下：

1. 在主界面上，点击**场景**选项卡进入场景界面。
2. 在**场景**界面中，浏览并打开包含目标场景文件的文件夹。通过下拉滚动条浏览文件夹中的内容，找到要播放的场景文件，并点击打开场景文件。
3. 打开场景文件后，移动摄像头（视野）识别环境后自动放置资源。
4. 您可以点击定位按钮 ，进入轮盘调整模式。



图 48 点击定位按钮

5. 在轮盘调整模式下，或者切换至注视模式，调整场景的位置，当资源放置完成后，点击  完成场景位置的调整。有关资源定位的更多信息，请参考[资源定位](#)的相关说明。
6. 完成场景位置调整后，进入场景播放模式，您可以移动摄像头漫游整个场景。

10. 活动

DataMesh One 的活动功能为用户提供了丰富的 AR 体验和协作功能，让用户能够创建和参与沉浸式的 AR 活动。

以下是 DataMesh One 的活动功能的描述：

- **新建活动：**通过 DataMesh One，用户可以创建新的虚拟现实活动。在新建活动时，用户可以设置活动的名称、有效期等基本信息，并设置 AR 场景的剧本。剧本定义了活动中的场景、角色、动作和互动流程。
- **活动管理：**作为活动的创建者即所有者，用户可以对活动进行管理。这包括删除活动、更换活动剧本等。活动管理功能使用户能够灵活地控制和定制活动。
- **播放活动剧本：**活动的创建者可以通过播放活动中的剧本来引导活动的进行。在活动进行过程中，活动创建者可以按照剧本的设定，逐步播放场景，引导参与者完成各项任务 and 体验。
- **参与活动：**DataMesh One 允许用户参与其他人创建的虚拟现实活动。用户可以在活动列表中选择感兴趣的活动，并通过设备（如 HoloLens、手机、平板电脑）进入活动场景中。活动参与者可以在活动中观看剧本的播放，但没有剧本播放权限。这为活动的观察、学习和分享提供了便利。

10.1 新建活动

具有协同创建权限的用户，可以创建活动。

步骤

1. 在活动列表中点击添加按钮 ，跳转至**新建活动**界面。

新建活动

活动名称

2023-11-20 16:15:59

有效期:

1天

2天

3天

4天

5天

6天

7天

取消

保存

图 49 新建活动

2. 在**新建活动**的界面中，填写**活动名称**（默认格式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss），选择活动的有效期。
3. 点击【保存】按钮以打开活动设置界面。
4. 在活动设置界面中，点击【添加】按钮。

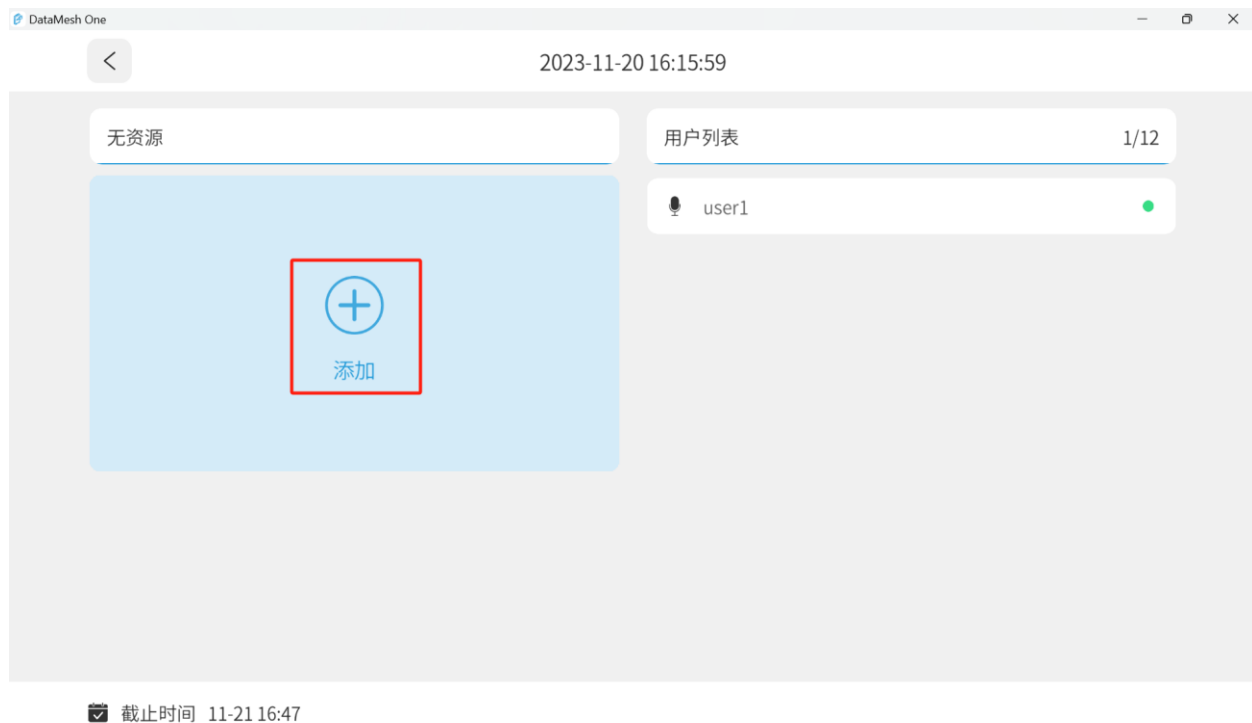


图 50 添加剧本

5. 打开剧本所在的文件夹，选择剧本然后点击【保存】为活动添加剧本。

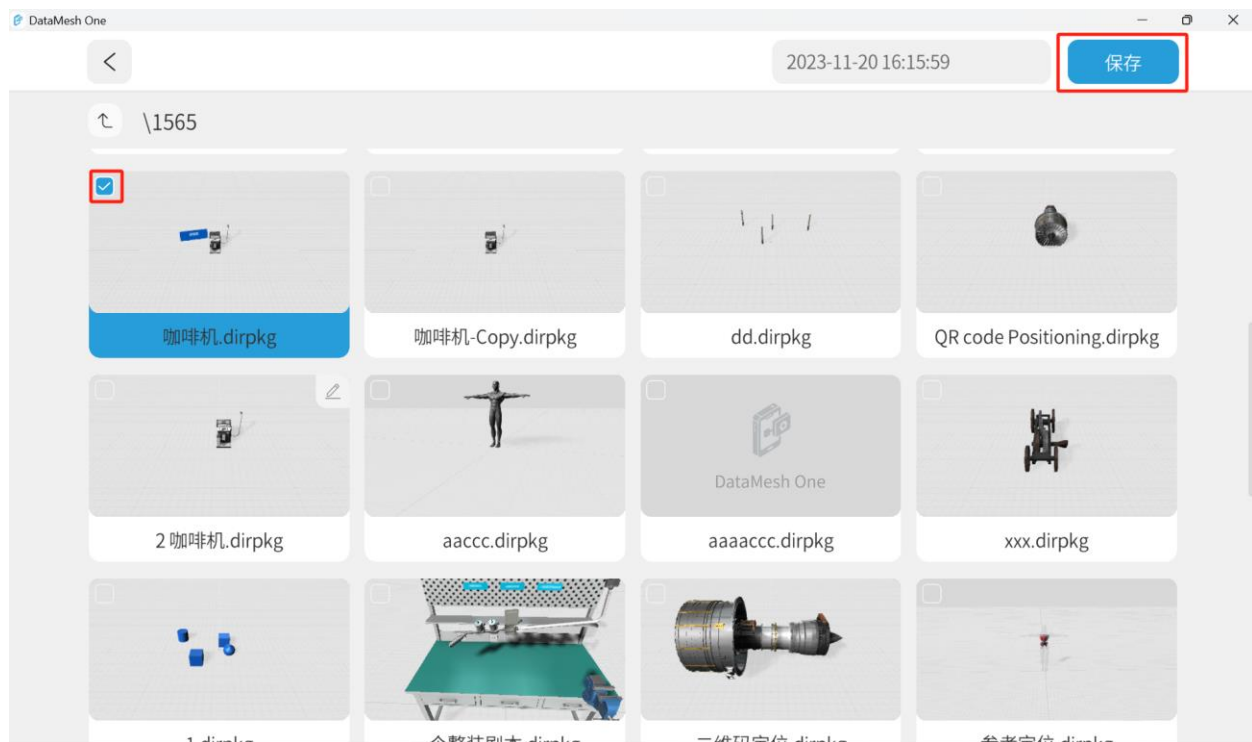


图 51 添加剧本并保存活动

6. 等待剧本加载完成即可完成活动的创建。

10.2 更换活动剧本

更换活动剧本的具体步骤如下：

注意：只有活动的所有者才有权限编辑活动。

1. 在活动列表中点击要编辑的活动，进入活动详情界面。
2. 在活动详情界面上，点击【更换剧本】按钮。



图 52 更换剧本

3. 重新选择一个新的剧本文件替换已有的剧本。
4. 编辑完成后，点击左上角【<】按钮退出活动详情界面，即可返回到活动列表界面。

10.3 播放活动

在活动详情页中播放已经创建好的剧本。下面是详细的操作步骤：

1. 在活动列表中选择要播放的活动，进入活动详情页。
2. 等待活动中的模型下载和加载完成。
3. 等待参与成员都准备就绪后，活动的创建者可以点击【播放】按钮开始播放剧本。

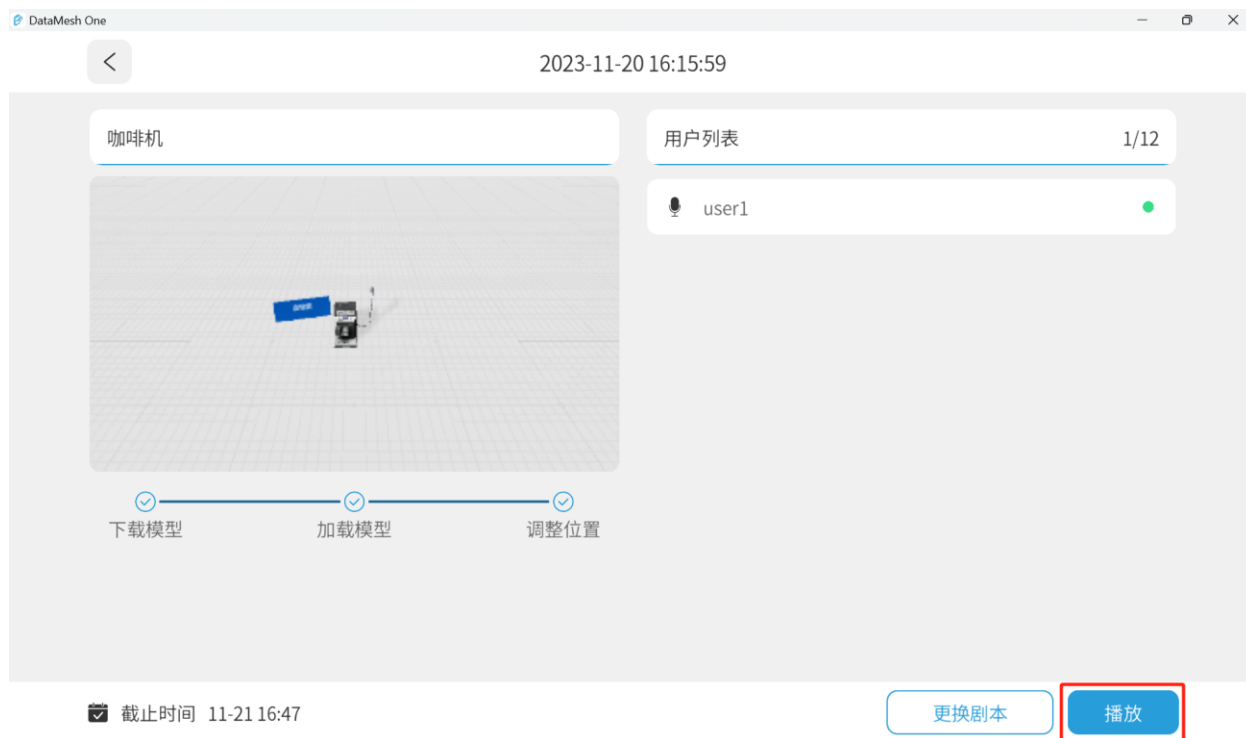


图 53 活动准备就绪

4. 摆放模型，并调整模型的位置和朝向，确保剧本能够在正确的场景中播放。关于摆放模型及调整模型位置的更多信息，请参考[资源定位](#)。
5. 点击步骤列表按钮  打开剧本的步骤列表。单击列表中的场景名称可单页播放场景。
6. 播放完毕后，可点击左上角【<】退出活动。

注意：在协同活动的演示过程中，如果主持人退出活动，所有活动参与者和主持人都返回到活动准备页。如果活动参与者退出活动时，主持人未退出，活动参与者会直接返回到活动界面。

10.4 删除活动

活动的创建者即所有者可以删除活动。

删除活动的具体步骤如下：

1. 登录 FactVerse 服务平台。
2. 进入协同 > 活动管理页面。
3. 在活动列表中找到要删除的活动，点击活动对应的删除按钮 。

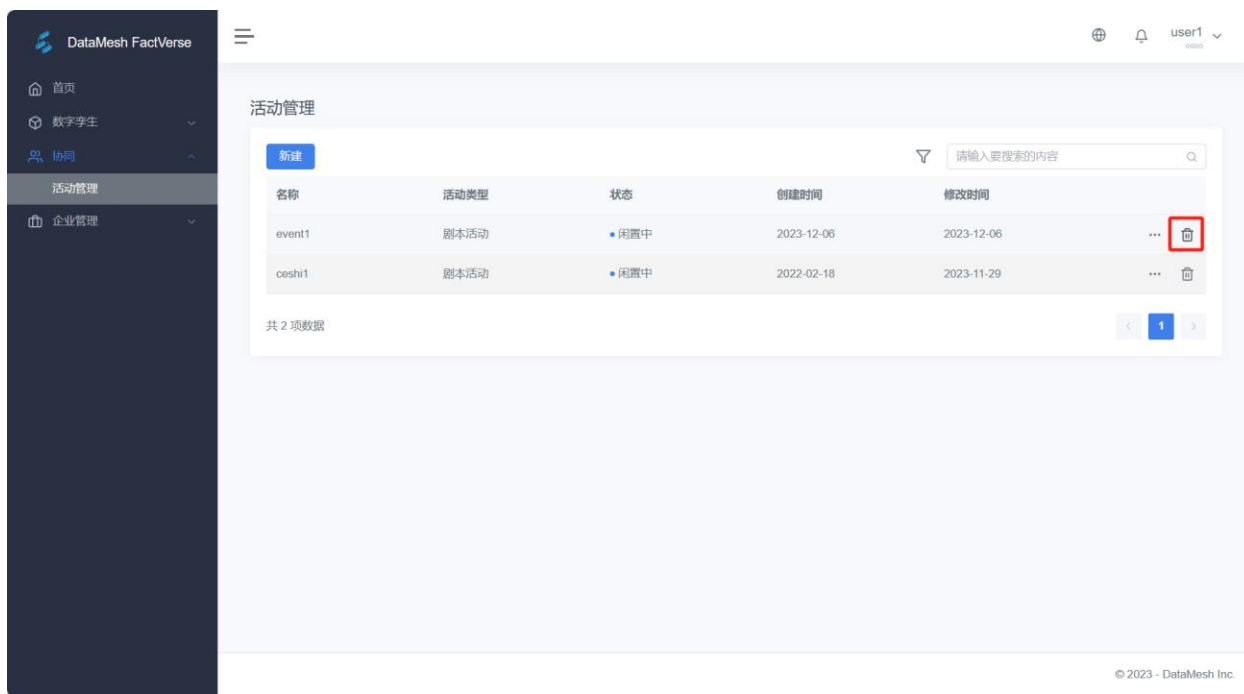


图 54 删除活动

4. 在提示窗口中点击【确认】，确认删除活动。

11. 其他功能

11.1 调整场景视角

当您在 3D 观看模式中进行浏览时，您可以使用以下方式来调整视角：

PC 端：

- 旋转场景：在场景的任意位置按住右键，然后左右移动鼠标水平旋转场景，以便全方位观察模型。
- 平移场景：要在场景中向左向右或向前向后移动，请单击场景内空白处，按住鼠标左键的同时将鼠标拖动到屏幕的左侧右侧或在屏幕上上下移动。您也可以按住鼠标滚轮，向需要平移的方向拖动鼠标。这样操作可以避免鼠标左键选中任何角色，滚轮只能用来拖动场景。
- 缩放场景：要放大和缩小场景，您可以使用鼠标上的滚轮按钮，向上滚动放大场景，向下滚动缩小场景。
- 抬升和下降场景：要抬升和下降场景，您可以按住 **Shift** 键并按住鼠标左键在场景空白处上下移动，向上移动下降场景，向下移动抬升场景。

移动设备：

- 旋转场景：手指点击场景中的任意位置，然后单指滑动水平旋转场景。
- 手势缩放：通过手势，双指在空间中捏合或张开可以实现场景的放大缩小。
- 平移场景：您可以通过双指在屏幕上滑动来平移场景。

11.2 离线模式

当网络状况不佳时，网络请求一段时间之后，会出现【离线模式】的按钮选项，您可以切换到离线模式查看之前已经下载过的模型或者剧本，并且正常播放使用。



图 55 提示信息

点击【离线模式】后，资源列表会展示所有本地内容。**注意：**离线模式下不支持资源搜索、标签和扫码功能。

当网络恢复后，您可以点击【重新连接】尝试切换至在线模式。



图 56 离线模式